TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP.HCM

KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY

BỘ MÔN CƠ ĐIỆN TỬ

ꕥꕥꕥꕥꕥꕥꕥ 0o0 ꕥꕥꕥꕥꕥꕥꕥ

ĐỒ ÁN CƠ ĐIỆN TỬ

THIẾT KẾ BOARD MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ DC SERVO VÀ HỆ THỐNG GIÁM SÁT.

GVHD: TS. TƯỞNG PHƯỚC THỌ

SVTH : NGUYỄN PHẠM TRUNG QUÂN

MSSV : 22146384

LỚP : 221461B

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 1 năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HCM

KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY

BỘ MÔN CĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ

Học kỳ I / năm học 2025 – 2026

Giảng viên hướng dẫn: TS. Tưởng Phước Thọ

Sinh viên thực hiện : Nguyễn Phạm Trung Quân MSSV: 22146384

Điện thoại : 0908363507

Hệ đào tạo : Đại trà

1. Tên đồ án:

Thiết kế board mạch điều khiển động cơ DC Servo và hệ thống giám sát.

2. Các số liệu yêu cầu:

Động cơ DC GA25	130RPM – 12VDC
Encoder	3.3 – 5VDC
Công suất tối đa ước tính	~ 50W
Điện áp vận hành	12 – 5 – 3.3VDC
Sai số vận tốc cho phép	< 10%

3. Nội dung chính của đồ án:

Tìm hiểu nguyên lý điều khiển động cơ. Thiết kế mạch nguyên lý, thực nghiệm kiểm chứng, thi công mạch điện.

4. Các sản phẩm dự kiến:

Bản vẽ sơ đồ nguyên lý, board mạch thực tế, báo cáo.

5. Ngày giao đồ án: 26/08/2025.

6. Ngày nộp đồ án: 21/01/2026.

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký, ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Em xin trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến Ban Giám hiệu Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh cùng toàn thể Quý Thầy/Cô Khoa Cơ khí Chế tạo máy đã luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ em trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu cũng như thực hiện đồ án tốt nghiệp.

Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Tưởng Phước Thọ, người đã trực tiếp hướng dẫn, tận tình chỉ bảo và luôn đồng hành cùng em trong suốt quá trình thực hiện đồ án cơ điện tử. Thầy không chỉ truyền đạt cho em những kiến thức chuyên môn quan trọng mà còn định hướng phương pháp tư duy, cách tiếp cận vấn đề một cách khoa học và thực tiễn. Sự tận tâm, nghiêm túc và những kinh nghiệm quý báu của thầy là nguồn động lực lớn giúp em vượt qua những khó khăn và hoàn thành đồ án một cách tốt nhất.

Trong quá trình thực hiện đồ án, mặc dù bản thân em đã rất cố gắng và nghiêm túc trong học tập cũng như nghiên cứu, nhưng do kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế nên chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến, chỉ dẫn và cảm thông từ Quý Thầy/Cô để em có thể rút ra thêm nhiều bài học kinh nghiệm quý giá, tiếp tục hoàn thiện bản thân và nâng cao năng lực chuyên môn trong tương lai.

Cuối cùng, em xin kính chúc Quý Thầy/Cô luôn dồi dào sức khỏe, gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp giảng dạy và nghiên cứu, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.

Em xin chân thành cảm ơn!

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 1 năm 2026.

Người thực hiện

Nguyễn Phạm Trung Quân

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN ii

DANH MỤC HÌNH ẢNH vi

DANH MỤC BẢNG BIỂU vii

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU ..... **Error! Bookmark not defined.**

1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI. 1

1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI. 1

1.2.1. NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN. 1

1.2.2. THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO PHẦN CỨNG (HARDWARE DESIGN). ... 2

1.2.3. XÂY DỰNG HỆ THỐNG VÀ TÍNH TƯƠNG THÍCH. 2

1.2.4. PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG GIÁM SÁT (MONITORING SYSTEM). . 2

1.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 2

1.4. NỘI DUNG THỰC HIỆN. 3

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHÂN TÍCH ĐỘNG HỌC HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG DC SERVO. 4

2.1. LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN. 4

2.1.1. KHÁI NIỆM ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ DC SERVO, ... 4

2.1.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN. 5

2.1.2.1. PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN PID (PROPORTIONAL – INTEGRAL - DERIVATIVE). 5

2.1.2.2. PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN FUZZY (LOGIC MỜ). 6

2.1.2.3. SO SÁNH CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN. 6

2.1.3. NGUYÊN LÝ ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ. 7

2.1.4. NGUYÊN LÝ CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG ENCODER. 9
2.1.5. CÁCH THỨC TRUYỀN DỮ LIỆU THÔNG QUA WEBSOCKET. ... 10
2.1.6. HỆ THỐNG SERVO MỘT TRỤC SỬ DỤNG DC SERVO MOTOR. 11
2.1.6.1. ĐỘNG LỰC HỌC DC MOTOR. 11
2.1.6.2. SƠ ĐỒ KHỐI ĐIỀU KHIỂN TỔNG QUÁT. 13
2.2. LÝ THUYẾT THIẾT KẾ MẠCH. 13
2.2.1. HỆ THỐNG NGUỒN. 13
2.2.2. VI ĐIỀU KHIỂN CHÍNH. 14
2.2.3. VI ĐIỀU KHIỂN TRUNG GIAN. 15
2.2.4. IC BOOST. 16
2.2.5. IC BUCK. 17
2.2.6. IC CÁCH LY TÍN HIỆU. 19
2.2.7. IC ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ. 20
CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ CHI TIẾT VÀ TỐI ƯU HÓA MẠCH ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT VÀ ĐIỀU KHIỂN. 22
3.1. THIẾT KẾ SƠ ĐỒ KHỐI HỆ THỐNG. 22
3.2. TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ VÀ LỰA CHỌN LINH KIỆN. 22
3.2.1. THIẾT KẾ BOARD MẠCH NGUỒN. 22
3.2.1.1. TÍNH TOÁN VÀ LỰA CHỌN NGUỒN ĐẦU VÀO. 23
3.2.1.2. CƠ CHẾ BẢO VỆ NGUỒN. 25
3.2.1.3. TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ KHỐI NÂNG – HẠ ÁP. 28
3.2.1.4. THÔNG SỐ CHI TIẾT BOARD NGUỒN. 36
3.2.2. THIẾT KẾ BOARD MẠCH ĐIỀU KHIỂN. 37

3.2.2.1. KHỐI ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM. 37

3.2.2.2. KHỐI ĐIỀU KHIỂN WIFI/BLUETOOTH. 39

3.2.2.3. KHỐI CÁCH LY. 40

3.2.2.4. KHỐI TRUYỀN ĐỘNG ĐỘNG CƠ. 41

3.3. THIẾT KẾ MẠCH IN PCB. 42

3.3.1. ĐẶC TÍNH VẬT LÝ VÀ CẤU TRÚC LỚP. 42

3.3.2. TÍNH TOÁN VÀ THIẾT LẬP ĐỘ RỘNG DÂY. 42

3.3.3. THIẾT LẬP QUY CHUẨN LỖ XUYÊN. 43

3.3.4. SƠ ĐỒ ĐI DÂY VÀ BỐ TRÍ LINH KIỆN. 44

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ, ĐÁNH GIÁ THỰC NGHIỆM VÀ ĐỀ XUẤT 50

4.1. ĐIỀU KHIỂN VẬN TỐC. 50

4.2. KẾT QUẢ. 50

4.3. HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN. 52

4.3.1. HẠN CHẾ. 52

4.3.2. HƯỚNG PHÁT TRIỂN. 53

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 55

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1 Mô hình điều khiển động cơ. 5
Hình 2.2 Phương pháp điều khiển PID. 5
Hình 2.3 Phương pháp điều khiển FUZZY. 6
Hình 2.4 Mô phỏng hai phương pháp điều khiển. 7
Hình 2.5 Điều chế độ rộng xung (PWM). 8
Hình 2.6 Cấu tạo mạch cầu H. 8
Hình 2.7 Cấu tạo ENCODER. 9
Hình 2.8 Chế độ đọc xung và các dạng biểu đồ đếm xung của ENCODER. 10
Hình 2.9 Mô hình điều khiển hệ thống. 11
Hình 2.10 Động lực học động cơ DC Servo Motor. 11
Hình 2.11 Sơ đồ khối của động cơ DC Servo. 12
Hình 2.12 Sơ đồ khối tổng quát của hệ thống điều khiển. 13
Hình 2.13 Vi điều khiển STM32F407VET6. 15
Hình 2.14 Vi điều khiển ESP32-S3-WROOM-1-N4. 16
Hình 2.15 IC XL6019 17
Hình 2.16 IC TPS5430DDAR. 18
Hình 2.17 MP2307DN-LF 19
Hình 2.18 HCPL-2631 logic output optoisolator. 20
Hình 2.19 IC Driver BTS7960. 21
Hình 3.1 Sơ đồ khối hệ thống. 22
Hình 3.2 Khối nguồn đầu vào 23
Hình 3.3 Pin 18650 – 2500mAh. 24
Hình 3.4 Nguồn tổ ong 24V – 5A. 25
Hình 3.5 TVS 1.5KE18CA. 26
Hình 3.6 Cầu chì tự phục hồi 1812 16V-2.5A. 26
Hình 3.7 MOSFET IRF4905STRLPBF – P CHANNEL. 27
Hình 3.8 Sơ đồ nguyên lý XL6019 29
Hình 3.9 Hiệu suất đạt được khi Vin = 5V – 9V, Vout = 12V. 30

Hình 3.10 Sơ đồ nguyên lý TPS5430DDAR. 30
Hình 3.11 Hiệu suất đạt được khi Vin = 12V, Vout = 5V. 33
Hình 3.12 Sơ đồ nguyên lý MP2307DN-LF. 33
Hình 3.13 Hiệu suất đạt được khi Vin = 5V, Vout = 3.3V. 36
Hình 3.14 Sơ đồ nguyên lý STM32F407VET6. 37
Hình 3.15 Sơ đồ nguyên lý ESP32-S3-WROOM-1-N4. 39
Hình 3.16 Sơ đồ nguyên lý opto cách ly HCPL2631. 40
Hình 3.17 Sơ đồ nguyên lý IC BTS7960. 42
Hình 3.18 Layout 2D PCB Board nguồn. 44
Hình 3.19 Layout 3D PCB mặt trước Board nguồn. 44
Hình 3.20 Layout 3D PBC mặt sau Board nguồn. 45
Hình 3.21 Layout 2D Board điều khiển. 45
Hình 3.22 Layout 3D PCB mặt trước Board điều khiển. 46
Hình 3.23 Layout 3D PCB mặt sau Board điều khiển. 46
Hình 3.24 Hình ảnh thực tế hệ thống. 47
Hình 3.25 Điện áp thực tế 12VDC. 49
Hình 3.26 Điện áp thực tế 5VDC. 49
Hình 3.27 Điện áp thực tế 3.3VDC. 49
Hình 4.1 Giao diện giám sát hệ thống 52

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1 So sánh hai phương pháp điều khiển. 7
Bảng 2.2 Các trạng thái hoạt động của mạch cầu H. 9
Bảng 2.3 So sánh giữa ổn áp tuyến tính và ổn áp xung. 14
Bảng 2.4 Thông số kỹ thuật IC XL6019. 16
Bảng 2.5 Thông số kỹ thuật IC TPS5430DDAR 18
Bảng 2.6 Thông số kỹ thuật IC MP2307DN-LF 19
Bảng 2.7 Thông số kỹ thuật HCPL2631. 20
Bảng 3.1 Thông số kỹ thuật TVS - 1.5KE18CA. 25

Bảng 3.2 Thông số kỹ thuật MOSFET IRF4905STRLPBF..... 27
Bảng 3.3 Cặp giá trị điện trở tham khảo theo tiêu chuẩn điện áp đầu ra. 34
Bảng 3.4 Thông số chi tiết mạch nguồn (Power Board). 37
Bảng 3.5 Bảng trạng thái HCPL2631 tích cực mức cao. 40
Bảng 3.6 Bảng ước tính dòng hoạt động và khả năng chiu tải của đường dây. 43
Bảng 4.1 Kết quả điều khiển động cơ. 51

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU

1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.

Trong xu thế cách mạng công nghiệp 4.0, sự chuyển dịch sang tự động hóa yêu cầu các hệ thống chuyển động phải đạt được độ chính xác cao, khả năng phản hồi nhanh và hoạt động bền bỉ. Động cơ DC Servo, với ưu điểm vượt trội về mô-men xoắn ở dải tốc độ rộng và khả năng điều khiển vị trí chính xác nhờ hệ thống phản hồi (encoder), đã trở thành thành phần cốt lõi trong các hệ thống tay máy robot, máy CNC và dây chuyền sản xuất tự động. Tuy nhiên, việc tối ưu hóa hiệu suất của động cơ này phụ thuộc rất lớn vào thiết kế của board mạch điều khiển — nơi phải xử lý đồng thời các thuật toán điều khiển phức tạp và đảm bảo an toàn điện năng cho hệ thống công suất. Bên cạnh đó, nhu cầu về việc quản trị vận hành từ xa đòi hỏi một hệ thống giám sát trực quan, giúp người dùng theo dõi các thông số thực thời như dòng điện, vận tốc và nhiệt độ để kịp thời đưa ra các chẩn đoán bảo trì. Xuất phát từ thực tiễn đó, em quyết định thực hiện đề tài "Thiết kế board mạch điều khiển động cơ DC Servo và hệ thống giám sát" nhằm làm chủ kỹ thuật thiết kế phần cứng điều khiển công suất, tối ưu hóa thuật toán điều khiển chuyển động, đồng thời xây dựng một giao diện giám sát thông minh, góp phần nâng cao tính ổn định và hiệu quả cho các hệ thống truyền động điện hiện nay.

1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI.

1.2.1. NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN.

Phân tích động lực học: Nghiên cứu mô hình toán học của động cơ DC Servo để xác định các thông số ảnh hưởng đến hệ thống điều khiển.

Tối ưu hóa thuật toán: Nghiên cứu thuật toán PID (Proportional-Integral-Derivative), tập trung vào các phương pháp lấy mẫu (Sampling) và bộ lọc nhiễu cho tín hiệu Encoder để đạt được sai số xác lập (Steady-state error) thấp nhất có thể.

Giải pháp kết nối: Nghiên cứu giao thức truyền thông không dây (Wifi/Bluetooth) để đảm bảo độ trễ thấp trong việc truyền nhận dữ liệu điều khiển và giám sát.

1.2.2. THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO PHẦN CỨNG (HARDWARE DESIGN).

Thiết kế mạch lực và mạch điều khiển: Tính toán và thiết kế PCB tối ưu, phân tách rõ ràng giữa tầng công suất (Power Stage) và tầng điều khiển (Signal Stage) để hạn chế nhiễu EMI/EMC.

Lựa chọn linh kiện: Tính toán công suất dựa trên hệ số an toàn (như đã thảo luận ở trên) để lựa chọn Mosfet/Driver phù hợp, đảm bảo mạch chịu được dòng khởi động và dòng hãm của động cơ.

Chống nhiễu: Áp dụng các kỹ thuật đổ đồng (Ground Plane), sử dụng tụ lọc nhiễu và cách ly quang (Opto-isolation) nếu cần thiết để bảo vệ vi điều khiển.

1.2.3. XÂY DỰNG HỆ THỐNG VÀ TÍNH TƯƠNG THÍCH.

Cấu trúc Modular: Xây dựng phần cứng và phần mềm theo hướng module hóa, cho phép dễ dàng thay đổi động cơ hoặc nâng cấp vi điều khiển (như từ ESP32 sang STM32) mà không phải thiết kế lại từ đầu.

Tính toán hiệu suất: Đảm bảo bộ nguồn và mạch lái đạt hiệu suất cao, giảm thiểu tỏa nhiệt để tăng tuổi thọ cho hệ thống khi ứng dụng vào robot di động chạy pin.

1.2.4. PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG GIÁM SÁT (MONITORING SYSTEM).

Giao diện trực quan: Xây dựng giao diện (GUI) hiển thị các thông số thời gian thực như: đồ thị đáp ứng tốc độ/vị trí, dòng điện tiêu thụ và trạng thái lỗi.

Lưu trữ và phân tích: Tích hợp khả năng ghi lại dữ liệu (Data Logging) để phục vụ quá trình phân tích đặc tính động cơ và tinh chỉnh thông số PID từ xa.

1.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.

Đề tài được thực hiện thông qua quy trình phối hợp giữa lý thuyết, thiết kế phần cứng và thực nghiệm hiện trường:

Nghiên cứu lý thuyết: Phân tích mô hình toán học động cơ DC và thuật toán PID, nghiên cứu cấu trúc cầu H và phương pháp giải mã Encoder.

Thiết kế phần cứng: Sử dụng Altium Designer để thiết kế PCB, tính toán đường mạch công suất lớn cho BTS7960, tích hợp STM32 (điều khiển thời gian thực) và ESP32 (truyền thông không dây).

Phát triển phần mềm: Lập trình nhúng xử lý ngắt Encoder và PWM trên vi điều khiển, xây dựng giao diện giám sát bằng Webserver để hiển thị đồ thị đáp ứng thực tế.

Thực nghiệm và đánh giá: Chạy thử nghiệm để thu thập dữ liệu về sai số xác lập, độ vọt lố và thời gian quá độ để tối ưu hóa bộ tham số điều khiển.

1.4. NỘI DUNG THỰC HIỆN.

1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHÂN TÍCH ĐỘNG HỌC HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG DC SERVO.

2. TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ CHI TIẾT VÀ TỐI ƯU HÓA MẠCH ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT VÀ ĐIỀU KHIỂN.

3. KẾT QUẢ, ĐÁNH GIÁ THỰC NGHIỆM VÀ ĐỀ XUẤT.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHÂN TÍCH ĐỘNG HỌC HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG DC SERVO.

2.1. LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN.

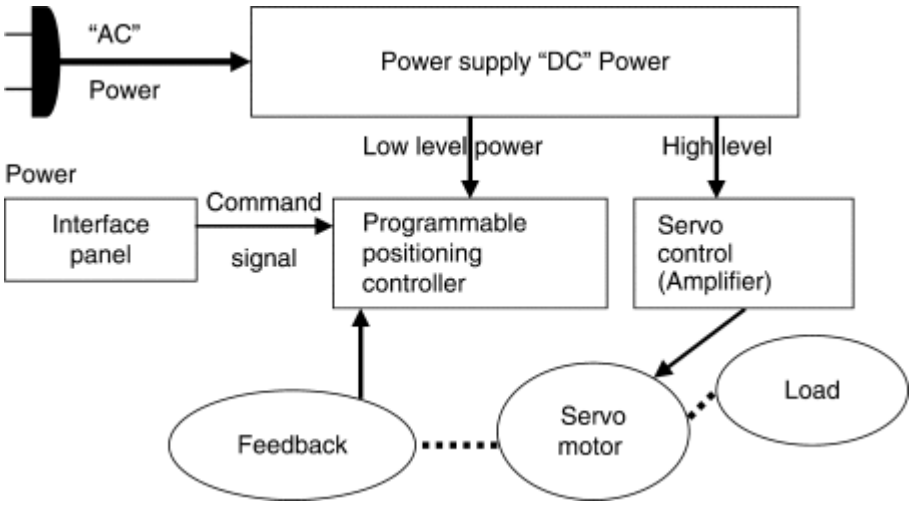
2.1.1. KHÁI NIỆM ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ DC SERVO,

Điều khiển động cơ DC Servo là một hệ thống điều khiển phản hồi vòng kín (Closed-loop control), trong đó biến đầu ra (như vị trí, vận tốc hoặc gia tốc) được đo lường và so sánh trực tiếp với giá trị đặt mong muốn. Khác với các hệ thống điều khiển thông thường, điều khiển Servo nhấn mạnh vào khả năng duy trì sự chính xác tuyệt đối và phản ứng tức thời trước các biến động của tải trọng hoặc nhiễu môi trường.

Về mặt vận hành, hệ thống điều khiển này hoạt động dựa trên sự phối hợp chặt chẽ của ba thành phần chính:

- Bộ điều khiển (Controller): Thường là vi điều khiển (như STM32), đóng vai trò tính toán sai số (Error signal) và thực thi thuật toán hiệu chỉnh.
- Thiết bị phản hồi (Feedback device): Thường là Encoder, thực hiện nhiệm vụ giám sát trạng thái thực tế của trục động cơ và gửi tín hiệu về bộ điều khiển theo thời gian thực.
- Bộ truyền động công suất (Drive/Actuator): nhận tín hiệu điều khiển dòng thấp để khuếch đại và cấp năng lượng cho động cơ DC hoạt động.

Điểm mấu chốt của điều khiển DC Servo nằm ở việc duy trì một vòng lặp liên tục: đo lường – so sánh – điều chỉnh. Nhờ vậy, hệ thống không chỉ đạt được độ chính xác cực cao về vị trí mà còn có khả năng triệt tiêu các sai số xác lập, đảm bảo mobile robot hoặc các cơ cấu chấp hành hoạt động mượt mà và tin cậy trong các kịch bản vận hành phức tạp.



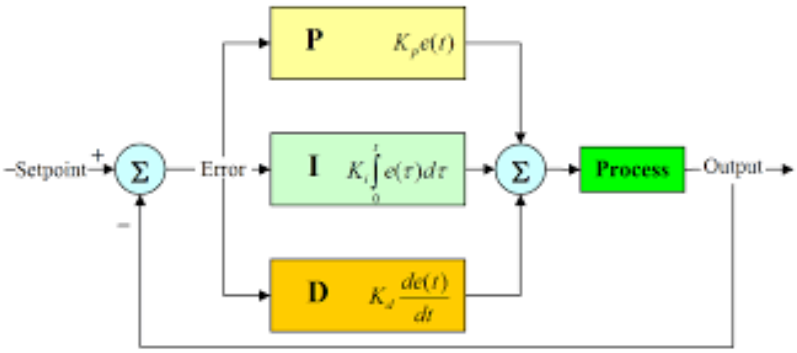
Hình 2.1 Mô hình điều khiển động cơ.

2.1.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN.

2.1.2.1. PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN PID (PROPORTIONAL – INTEGRAL - DERIVATIVE).

PID [3] là bộ điều khiển dựa trên mô hình toán học kinh điển và được sử dụng rộng rãi nhất trong công nghiệp. Nó hoạt động bằng cách tính toán giá trị sai số (e) giữa giá trị đặt và giá trị thực tế, sau đó thực hiện ba phép tính chính:

- **P (Tỷ lệ):** Tạo ra lực đẩy dựa trên độ lớn của sai số hiện tại.
- **I (Tích phân):** Cộng dồn các sai số trong quá khứ để triệt tiêu sai số xác lập, giúp động cơ đạt đúng vị trí/tốc độ mong muốn.
- **D (Vi phân):** Dự đoán xu hướng của sai số trong tương lai để hãm hệ thống, giúp giảm hiện tượng vọt lố.

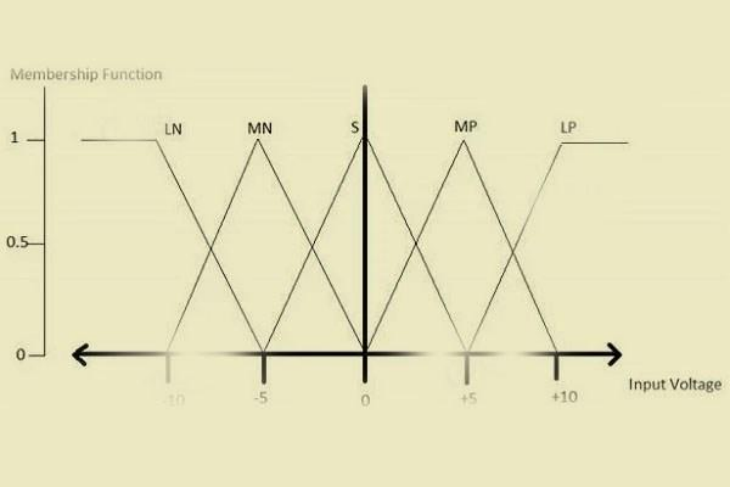


Hình 2.2 Phương pháp điều khiển PID.

2.1.2.2. PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN FUZZY (LOGIC MỜ).

Khác với PID dựa trên phương trình toán học cứng nhắc, Fuzzy Logic [19] dựa trên tư duy và kinh nghiệm của con người thông qua các tập mờ và quy tắc "Nếu... Thì...".

- **Mờ hóa:** Chuyển đổi các con số chính xác (như tốc độ 100 vòng/phút) thành các khái niệm ngôn ngữ (như "Chậm", "Vừa", "Nhanh").
- **Luật hợp thành:** Sử dụng các quy tắc logic (ví dụ: Nếu sai số Rất Lớn và Tốc độ Đang Giảm thì Tăng Mạnh dòng điện).
- **Giải mờ:** Chuyển đổi kết quả logic trở lại thành tín hiệu điện (PWM) để điều khiển động cơ.



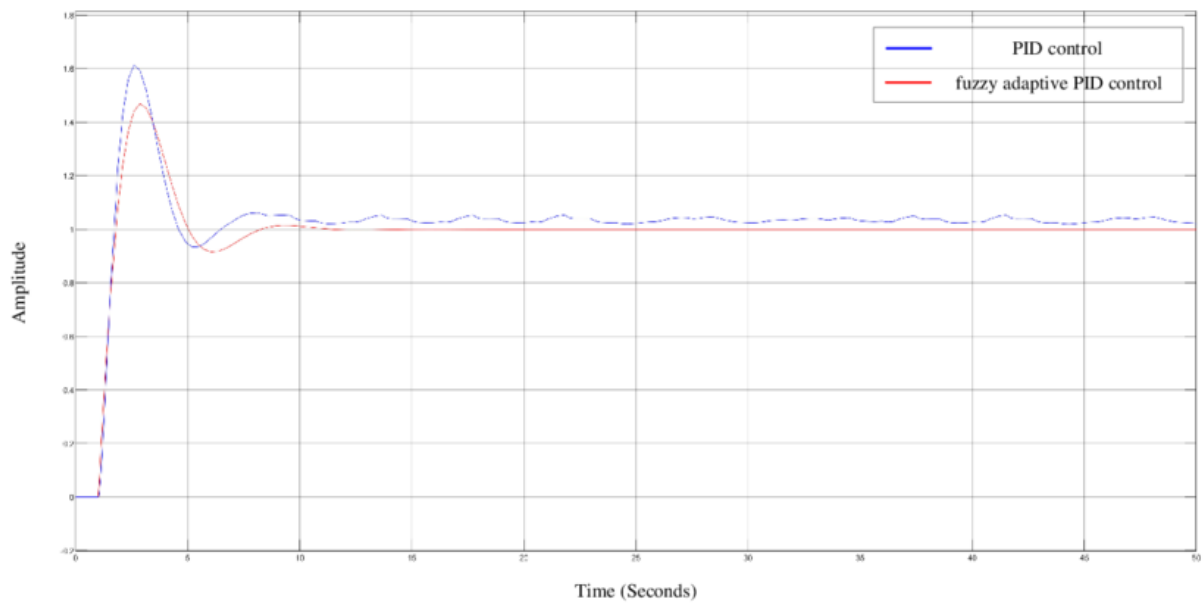
Hình 2.3 Phương pháp điều khiển FUZZY.

2.1.2.3. SO SÁNH CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN.

Tiêu chí	Bộ điều khiển PID	Bộ điều khiển Fuzzy
Mô hình toán học	Yêu cầu mô hình toán xác định của động cơ.	Không yêu cầu mô hình toán học chính xác.
Cơ sở điều khiển	Dựa trên công thức giải tích (P, I, D).	Dựa trên kinh nghiệm và ngôn ngữ con người.
Khả năng thích nghi	Kém khi hệ thống thay đổi tải trọng đột ngột.	Rất tốt với các hệ thống phi tuyến và nhiễu.

Độ phức tạp tính toán	Thấp, phù hợp với mọi vi điều khiển.	Cao, đòi hỏi vi điều khiển mạnh hơn.
Quá trình thiết lập	Cần dò tìm thông số Kp, Ki, Kd.	Cần xây dựng bảng quy tắc và tập mờ.
Độ chính xác	Rất cao nếu mô hình chuẩn và ổn định.	Khá, nhưng khó tối ưu sai số cực nhỏ như PID.

Bảng 2.1 So sánh hai phương pháp điều khiển.



Hình 2.4 Mô phỏng hai phương pháp điều khiển.

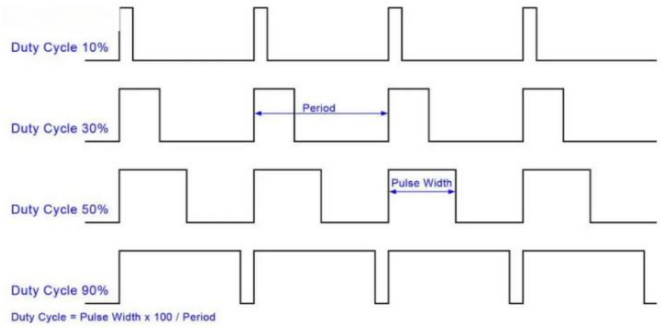
2.1.3. NGUYÊN LÝ ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ.

Trong hệ thống điều khiển động cơ DC, phương pháp PWM kết hợp mạch cầu H được sử dụng để điều khiển đồng thời tốc độ và chiều quay của động cơ. PWM điều chỉnh điện áp trung bình cấp cho động cơ thông qua thay đổi duty cycle, từ đó kiểm soát tốc độ quay một cách linh hoạt.

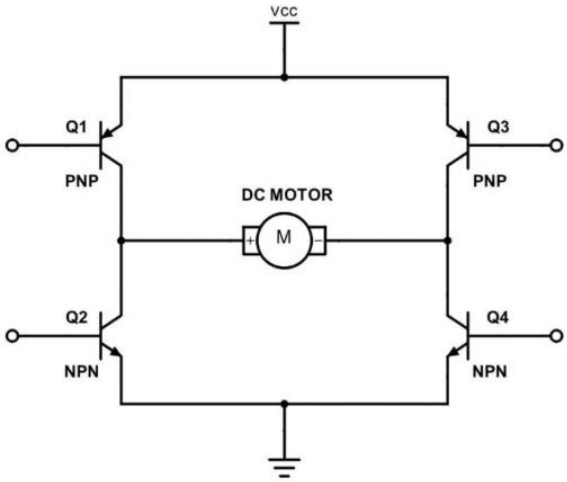
Để đáp ứng yêu cầu dòng điện và công suất lớn, hệ thống sử dụng mạch cầu H gồm 4 khóa công suất (MOSFET, transistor hoặc relay) bố trí theo dạng chữ "H", cho phép đảo chiều dòng điện giúp động cơ quay thuận hoặc nghịch.

Khi kết hợp, PWM đảm nhiệm điều khiển tốc độ, trong khi cấu hình đóng/ngắt các nhánh cầu H quyết định chiều quay. Giải pháp này có hiệu suất cao, dễ tích hợp với

vi điều khiển, và được ứng dụng rộng rãi trong robot, xe tự hành và các hệ truyền động DC công suất lớn, đồng thời là nền tảng cho điều khiển vận tốc và vị trí.



Hình 2.5 Điều chế độ rộng xung (PWM).



Hình 2.6 Cấu tạo mạch cầu H.

Khi cấp điện và kích dẫn đồng thời khóa Q1 và Q4, dòng điện đi từ nguồn qua Q1, qua động cơ và trở về qua Q4, làm động cơ quay thuận. Ngược lại, khi kích dẫn khóa Q2 và Q3, chiều dòng điện qua động cơ bị đảo ngược, khiến động cơ quay nghịch.

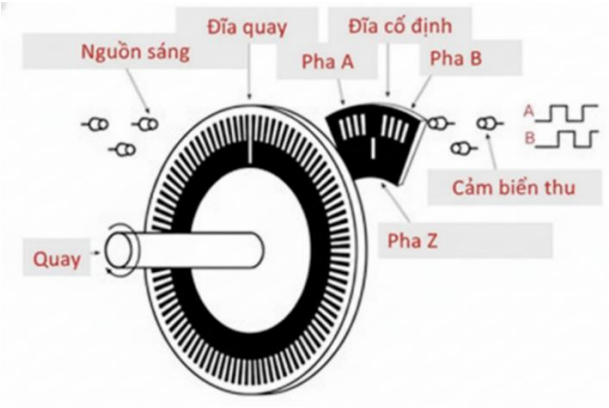
Q1	Q2	Q3	Q4	Động cơ
0	0	0	0	Không quay
1	0	0	1	Quay thuận
0	1	1	0	Quay nghịch

1	1	0	0	Ngắn mạch
0	0	1	1	Ngắn mạch
1	0	1	0	Không quay
0	1	0	1	Không quay

Bảng 2.2 Các trạng thái hoạt động của mạch cầu H.

2.1.4. NGUYÊN LÝ CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG ENCODER.

Bộ mã hóa vòng quay (Encoder) là cảm biến vị trí và tốc độ không thể thiếu trong hệ thống Servo, hoạt động dựa trên nguyên lý quang học để chuyển đổi chuyển động quay thành tín hiệu số. Cấu tạo cơ bản của nó gồm ba thành phần chính: Nguồn Phát Sáng (LED), Đĩa Mã Hóa (Code Disk) - một đĩa gắn đồng trục với động cơ có các rãnh/lỗ được chia đều và bộ cảm biến thu (Photosensor).



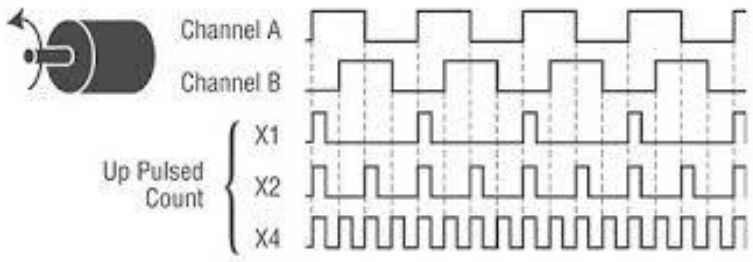
Hình 2.7 Cấu tạo ENCODER.

Nguyên lý hoạt động là sự ngắt quãng ánh sáng: khi đĩa quay, ánh sáng từ LED sẽ lần lượt bị chặn hoặc xuyên qua các rãnh. Bộ cảm biến thu sẽ ghi nhận sự thay đổi này và chuyển đổi thành một chuỗi xung vuông điện áp. Các Encoder tăng cường thường cung cấp hai kênh tín hiệu lệch pha 90° điện là kênh A và kênh B (Tín hiệu Cầu phương - Quadrature Signal), cho phép không chỉ đo lường số xung mà còn xác định hướng quay của động cơ.

Để tối ưu hóa độ phân giải đo lường, bộ điều khiển sử dụng các chế độ đếm xung khác nhau:

- Chế độ x1: Chỉ đếm một xung trên một cạnh của một kênh, cho độ phân giải bằng đúng số xung vật lý (PPR) của đĩa.

- Chế độ x2: Đếm xung trên cả hai cạnh (lên và xuống) của một kênh, tăng gấp đôi độ phân giải.
- Chế độ x4 (Cầu phương): Đếm xung trên tất cả các cạnh (cạnh lên và cạnh xuống) của cả hai kênh A và B. Đây là chế độ đạt được độ chính xác và độ phân giải cao nhất, cho phép số xung đếm được gấp bốn lần PPR của Encoder vật lý.



Hình 2.8 Chế độ đọc xung và các dạng biểu đồ đếm xung của ENCODER.

Thông qua việc đếm và phân tích tần số của các xung này, bộ xử lý trung tâm có thể xác định chính xác vị trí góc và vận tốc quay của động cơ, cung cấp dữ liệu hồi tiếp cần thiết để thực thi các thuật toán điều khiển vòng kín hiệu quả.

2.1.5. CÁCH THỨC TRUYỀN DỮ LIỆU THÔNG QUA WEBSOCKET.

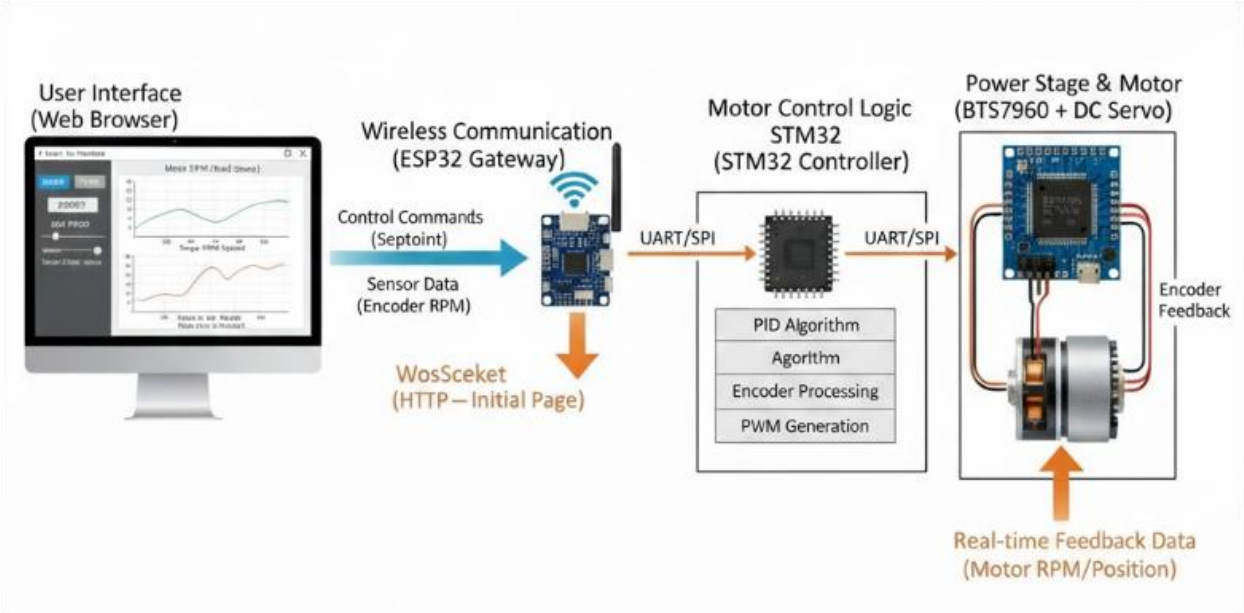
Đây là phương thức quan trọng nhất cho hệ thống giám sát động cơ DC Servo của bạn vì nó cho phép truyền dữ liệu hai chiều liên tục.

Cơ chế: Đầu tiên, một yêu cầu HTTP được gửi để thiết lập kết nối (Handshake). Sau khi kết nối thành công, một "đường ống" dữ liệu được mở ra giữa trình duyệt và ESP32.

Hoạt động trung gian:

- Luồng xuống: Người dùng kéo thanh trượt (slider) tốc độ trên Web, dữ liệu được đẩy tức thời qua WebSocket đến ESP32 -> ESP32 chuyển tiếp ngay lập tức xuống STM32.
- Luồng lên (Giám sát): STM32 đọc giá trị từ Encoder, gửi dữ liệu lên ESP32. ESP32 "bắn" dữ liệu này liên tục qua WebSocket về trình duyệt.

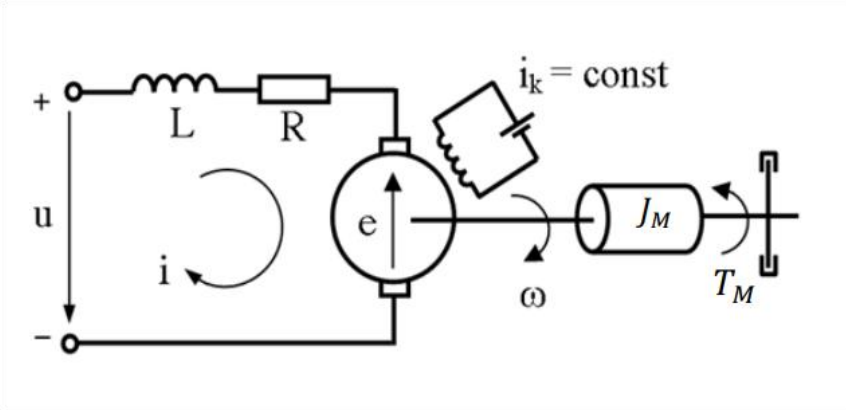
Dữ liệu được cập nhật liên tục mà không cần tải lại trang. Đồ thị vận tốc trên giao diện giám sát của bạn sẽ chạy mượt mà theo thời gian thực.



Hình 2.9 Mô hình điều khiển hệ thống.

2.1.6. HỆ THỐNG SERVO MỘT TRỤC SỬ DỤNG DC SERVO MOTOR.

2.1.6.1. ĐỘNG LỰC HỌC DC MOTOR.



Hình 2.10 Động lực học động cơ DC Servo Motor.

Phương trình hệ thống điện: $u(t) = Ri + L\frac{di}{dt} + e$ (2.1)

Với , $e = k_e\omega$

Phương trình hệ thống cơ học: $J_M + \frac{d_\omega}{d_t} + b\omega = T_M$(2.2)

Với , $T_M = k_m i$

Trong đó:

u: điện áp đầu vào [V]; ω: vận tốc góc của trục động cơ [rad/s]

i: dòng điện phần ứng $[A]$; R: điện trở phần ứng$[\Omega]$

L: điện cảm phần ứng $[H]$; k_m: hằng số mô-men $[Nm/A]$

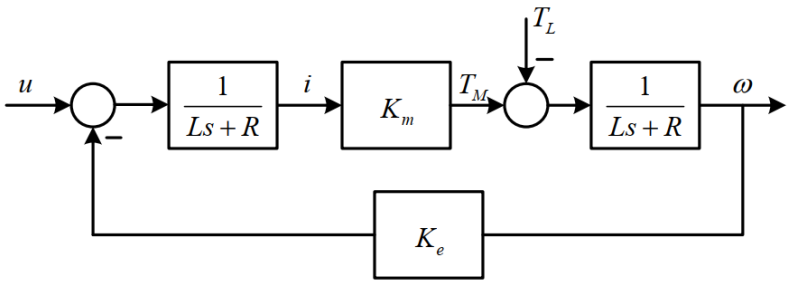
k_e: hằng số sức điện động phản kháng $[\mathrm{V}/(\mathrm{rad}/\mathrm{s})]$

J_M: mô-men quán tính của trục động cơ $[kg.m^2]$

T_M: mô-men của động cơ$[N.m]$

b: hệ số ma sát nhớt $[Nm.s]$

Sơ đồ hàm truyền của động cơ DC servo:



Hình 2.11 Sơ đồ khối của động cơ DC Servo.

Hàm truyền của động cơ được xác định như sau:

$$G(s) = \frac{\omega(s)}{U(s)} = \frac{K_m}{(Ls+R)(Js+b) + K_m K_e} \quad (2.3)$$

Suy ra:

$$G(s) = \frac{\omega(s)}{U(s)} \approx \frac{K_m/_{Rb}}{\left(\frac{L}{R}s+1\right)\left(\frac{J}{b}s+1\right) + \frac{K_m K_e}{Rb}}$$

Do $Rb \gg k_m k_e$ nên hàm truyền xấp xỉ thành:

$$G(s) = \frac{\omega(s)}{U(s)} \approx \frac{K_m}{Rb} \cdot \frac{1}{\left(\frac{L}{R}s+1\right)\left(\frac{J}{b}s+1\right)} = \frac{K}{(\tau_e s+1)(\tau_m s+1)} \quad (2.4)$$

Trong đó:

$\tau_e = \frac{L}{R}$: hằng số thời gian hệ thống điện $[s]$

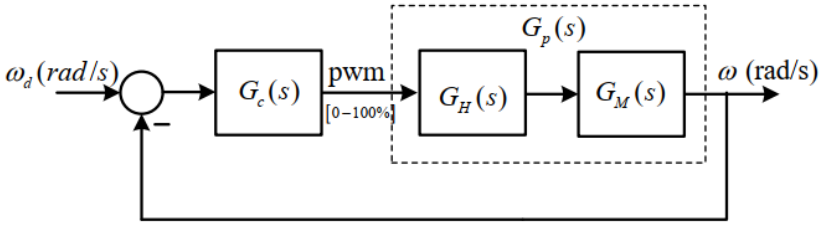
$\tau_m = \frac{J}{b}$: hằng số thời gian hệ thống cơ $[s]$

$Thông\ thường,\ \tau_m \gg \tau_e$

Từ phương trình (1.4) có thể được xấp xỉ bằng hàm truyền bậc nhất:

$$G(s) = \frac{\omega(s)}{U(s)} \approx \frac{K}{\tau_m s + 1} \quad (2.5)$$

2.1.6.2. SƠ ĐỒ KHỐI ĐIỀU KHIỂN TỔNG QUÁT.



Hình 2.12 Sơ đồ khối tổng quát của hệ thống điều khiển.

Sơ đồ khối tổng quát của hệ thống điều khiển vận tốc là vòng điều khiển kín được trình bày tại (Hình 1.11), hệ thống bao gồm:

ω_d: vận tốc mong muốn.

ω: vận tốc thực tế đo được.

$G_c(s)$: tính toán sai lệch giữa giá trị vận tốc mong muốn và thực tế để đưa ra tín hiệu điều khiển PWM.

$G_p(s)$: là sự kết hợp của hàm truyền mạch công suất mạch cầu H $G_H(s)$ và hàm truyền động cơ $G_M(s)$.

Hàm truyền của mạch cầu H và động cơ có dạng sau:

$$G_p(s) = G_H(s).G_M(s) = \frac{K_p}{\tau_s + 1} \quad (2.6)$$

Sử dụng phương pháp IMC, bộ điều khiển $G_c(s)$ bao gồm (PI controller):

$$G_c(s) = K_c(1 + \frac{1}{\tau_I s + 1}) \quad (2.7)$$

Trong đó: $K_C = \frac{\tau}{K \times \tau_c}$, $\tau_I = \tau$, τ_c: là tham số tinh chỉnh.

2.2. LÝ THUYẾT THIẾT KẾ MẠCH.

2.2.1. HỆ THỐNG NGUỒN.

Để lựa chọn phương pháp tối ưu cho hệ thống, ta tiến hành so sánh hai phương pháp ổn áp nguồn phổ biến và hiện đại hiện nay. Điều này được thể hiện như sau:

Tiêu chí	LDO (ổn áp tuyến tính)	Ổn áp xung (Buck / Boost / Buck-Boost)
Nguyên lý	Tiêu tán điện áp dư	Đóng cắt tần số cao và tích trữ năng lượng
Hạ áp	Có	Có
Nâng áp	Không	Có
Hiệu suất	Thấp khi Vin ≫ Vout	Cao (≈ 80–95%)
Nhiễu	Rất thấp, sạch	Cao hơn, cần thiết kế kỹ
Tản nhiệt	Rất lớn. Năng lượng dư thừa biến hoàn toàn thành nhiệt. Cần tản nhiệt lớn nếu dòng cao.	Rất thấp. Ít tỏa nhiệt nhờ cơ chế đóng cắt, phù hợp cho mạch kín, nhỏ gọn.
Độ phức tạp	Đơn giản	Phức tạp hơn

Bảng 2.3 So sánh giữa ổn áp tuyến tính và ổn áp xung.

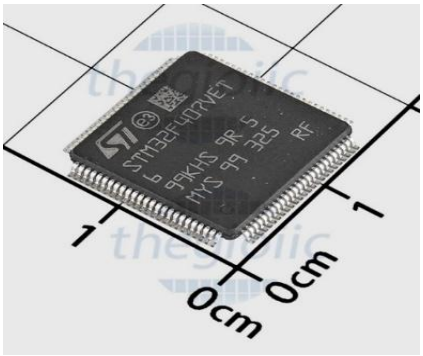
=> Để khối nguồn cung cấp điện áp ổn định cho toàn hệ thống**,** ổn áp xung được chọn nhờ hiệu suất cao, linh hoạt nâng/hạ áp và giảm tổn hao, phù hợp với nguồn pin và tải công suất lớn.

2.2.2. VI ĐIỀU KHIỂN CHÍNH.

STM32F407VET6 [7] thuộc dòng vi điều khiển STM32F4xx của STMicroelectronics, sử dụng lõi ARM Cortex-M4 với xung nhịp tối đa 168 MHz, tích hợp DSP và đơn vị xử lý số thực (FPU), phù hợp cho các ứng dụng nhúng yêu cầu hiệu năng xử lý cao.

- Hiệu năng xử lý: Với kiến trúc Cortex-M4, tích hợp DSP và FPU, vi điều khiển đáp ứng tốt các bài toán xử lý tín hiệu số, điều khiển thời gian thực và tính toán số thực phức tạp.
- Bộ nhớ và tài nguyên: STM32F407VET6 có 512 KB Flash và 112 KB SRAM, hỗ trợ DMA và FSMC, phù hợp cho kiến trúc firmware phân lớp, xử lý dữ liệu và lưu trữ bộ đệm.

- Ngoại vi tích hợp: Hỗ trợ đa dạng ngoại vi như ADC/DAC 12-bit, Timer PWM, SPI, I²C, UART, CAN, USB OTG, Ethernet, SDIO, đáp ứng yêu cầu giao tiếp và điều khiển trong các hệ thống phức tạp.
- Điện áp và đóng gói: Hoạt động trong dải điện áp 2.7 – 3.6 VDC, đóng gói LQFP100, thuận tiện cho thiết kế phần cứng và sản xuất PCB.

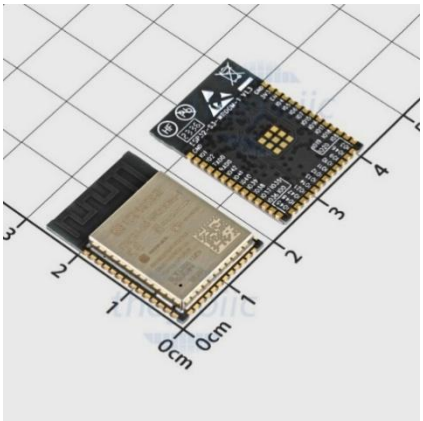


Hình 2.13 Vi điều khiển STM32F407VET6.

2.2.3. VI ĐIỀU KHIỂN TRUNG GIAN.

ESP32-S3-WROOM-1 [13] là module Wi-Fi + Bluetooth Low Energy hiệu năng cao của Espressif, xây dựng trên SoC ESP32-S3 với Xtensa® dual-core 32-bit LX7, chạy tới 240 MHz, phù hợp cho các ứng dụng IoT và AIoT.

- Kết nối không dây: Hỗ trợ Wi-Fi 802.11 b/g/n và Bluetooth 5 (LE) cho truyền dữ liệu tốc độ cao không dây.
- Bộ nhớ: Tích hợp Flash lên tới 16 MB và PSRAM lên tới 8 MB; trên chip có 384 KB ROM, 512 KB SRAM và 16 KB SRAM RTC.
- Ngoại vi phong phú: Hỗ trợ nhiều giao tiếp như SPI, UART, I²C, PWM, USB OTG, cùng hơn 36 GPIO để đáp ứng đa dạng chức năng điều khiển và truyền thông.
- Antenna & biến thể: Module WROOM-1 có antena PCB tích hợp, còn WROOM-1U có connector anten ngoài, hoạt động trong dải 3.0–3.6 V.



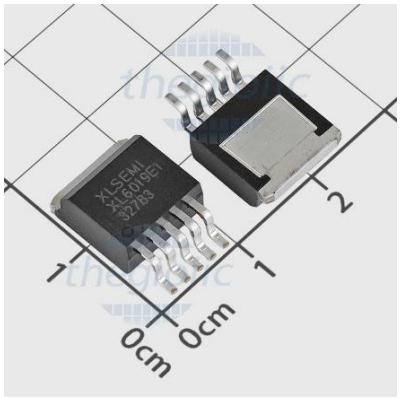
Hình 2.14 Vi điều khiển ESP32-S3-WROOM-1-N4.

2.2.4. IC BOOST.

Để đáp ứng yêu cầu nguồn cấp ổn định cho Driver cầu H và động cơ, hệ thống cần một giải pháp nâng áp từ nguồn đầu vào lên mức 12V cố định. Do các nguồn cấp này thường không đủ hoặc điện áp tiêu chuẩn phù hợp và dễ thiếu hụt dòng điện khi tải hoạt động công suất cao, việc sử dụng IC chuyên dụng XL6019 [8] là giải pháp tối ưu.

Điện áp ngõ vào (Min - Max)	5V – 40 VDC
Điện áp ngõ ra (Min - Max)	-0.3V – 60 VDC
Chức năng	BUCK/BOOST
Số ngõ ra	1 ngõ ra
Dòng điện ngõ ra tối đa	5A
Tần số chuyển mạch	180 KHz
Kiểu đóng gói/Kiểu chân	TO-263-5
Nhiệt độ hoạt động	-40°C ~ 85°C

Bảng 2.4 Thông số kỹ thuật IC XL6019.



Hình 2.15 IC XL6019

XL6019 là IC nguồn DC-DC chuyển mạch hiệu suất cao, hỗ trợ các cấu trúc Boost, Buck-Boost và Inverting với dải điện áp vào rộng 5–40V, phù hợp cho nhiều ứng dụng dân dụng và công nghiệp. IC tích hợp MOSFET công suất 5A, đạt hiệu suất lên tới 94%, hoạt động ở tần số cố định 220 kHz giúp giảm kích thước linh kiện ngoại vi và kiểm soát nhiễu EMI. Ngoài ra, XL6019 còn tích hợp các cơ chế bảo vệ như giới hạn dòng, bù tần số và bảo vệ quá nhiệt.

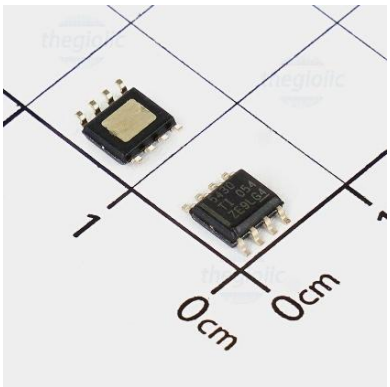
2.2.5. IC BUCK.

- Khối hạ áp 5V.

Trong mạch, điện áp sau tầng Boost được đưa vào IC hạ áp TPS5430DDAR [9] của Texas Instruments. Đây là Buck Converter hiệu suất cao (lên tới 95%), cung cấp dòng liên tục 3A (đỉnh 4A) với dải điện áp vào 5.5–36V, phù hợp kết hợp với tầng nâng áp phía trước. IC hoạt động ở tần số 500 kHz, giúp giảm kích thước linh kiện ngoại vi và gợn áp đầu ra. Nhờ tích hợp MOSFET nội trở thấp và các cơ chế bảo vệ quá dòng, quá nhiệt, TPS5430DDAR đảm bảo nguồn cấp ổn định, ít tỏa nhiệt cho cả mạch công suất và khối tín hiệu nhạy cảm.

Chức năng	Buck Converter
Số ngõ ra	1 ngõ ra
Điện áp ngõ vào (Min - Max)	5.5V – 36VDC
Điện áp ngõ ra (Min - Max)	1.221V – 32.04VDC
Dòng điện ngõ ra tối đa	3A (Dòng đỉnh lên đến 4A)
Tần số chuyển mạch	500 kHz
Nhiệt độ hoạt động	-40°C ~ 125°C
Kiểu đóng gói/Kiểu chân	8-SOIC (PowerPAD)

Bảng 2.5 Thông số kỹ thuật IC TPS5430DDAR



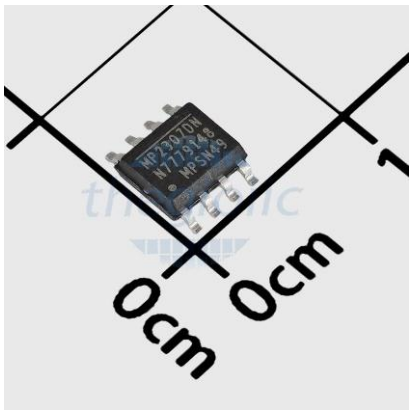
Hình 2.16 IC TPS5430DDAR.

- Khối hạ áp 3.3V.

Nguồn 5V sau khi hạ áp được sử dụng làm điện áp đầu vào cho IC MP2307DN-LF [10], một bộ DC–DC Buck Converter có khả năng cung cấp dòng tải liên tục lên đến 3 A với dải điện áp vào 4.75–23 V. IC tích hợp MOSFET công suất nội trở thấp (≈100 mΩ), cho hiệu suất chuyển đổi lên đến 95% và giảm số lượng linh kiện ngoại vi. MP2307 sử dụng điều khiển dòng điện, cho đáp ứng tải nhanh và giới hạn dòng theo chu kỳ, đồng thời hỗ trợ khởi động mềm, bảo vệ quá dòng, quá nhiệt và khóa dưới điện áp. Với tần số chuyển mạch 340 kHz và gói SOIC-8 nhỏ gọn, IC phù hợp cho các hệ thống nguồn yêu cầu hiệu suất cao và độ tin cậy tốt.

Chức năng	Buck Converter
Điện áp ngõ vào (Input Voltage)	4.75V – 23V DC
Điện áp ngõ ra (Output Voltage)	0.925V – 20V DC (Có thể điều chỉnh)
Dòng điện ngõ ra tối đa	3A (Dòng đỉnh lên tới 4A)
Tần số chuyển mạch	340 kHz
Hiệu suất chuyển đổi	~ 95%
Nhiệt độ hoạt động	-40°C ~ 85°C
Kiểu đóng gói/Kiểu chân	8-SOIC (PowerPAD)

Bảng 2.6 Thông số kỹ thuật IC MP2307DN-LF

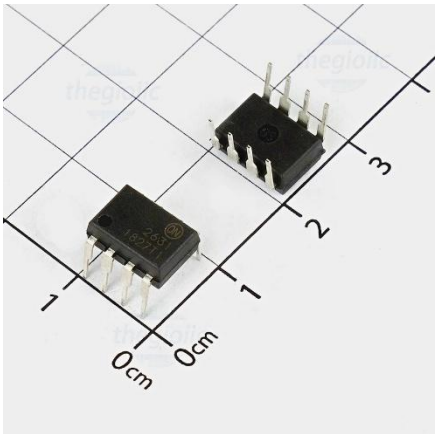


Hình 2.17 MP2307DN-LF.

2.2.6. IC CÁCH LY TÍN HIỆU.

Để giảm ảnh hưởng nhiễu và sai lệch khi xử lý các tín hiệu như ADC, PWM, tín hiệu thường được đưa qua khối cách ly nhằm đảm bảo độ ổn định và an toàn. Trong đề tài sử dụng IC HCPL2631 [20] làm cầu cách ly.

HCPL2631 là IC cách ly quang hai kênh tốc độ cao (tới 10 Mbit/s), dùng để truyền tín hiệu logic giữa các miền điện áp khác nhau. IC có đầu ra open-collector, dễ giao tiếp TTL/CMOS, khả năng chống nhiễu chế độ chung cao (10 kV/µs) và điện áp cách ly 3750 Vrms, giúp loại bỏ ground loop và nâng cao độ tin cậy cho các hệ thống điều khiển và truyền tín hiệu tốc độ cao.



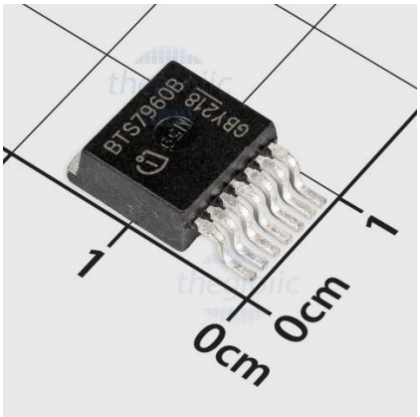
Hình 2.18 HCPL-2631 logic output optoisolator.

Số kênh	2 kênh độc lập
Điện áp cách ly	2500Vrms
Loại ngõ vào	DC
Loại ngõ ra	Open Collector (Cực thu hở)
Dòng điện ngõ ra mỗi kênh	Tối đa 50mA
Điện áp Forward (Vf) điển hình	1.4V
Dòng điện DC Forward (If) tối đa	30mA
Điện áp cấp (Vcc)	4.5V ~ 5.5V
Nhiệt độ hoạt động	-40°C ~ 85°C
Kiểu chân	DIP-8 (Xuyên lỗ)

Bảng 2.7 Thông số kỹ thuật HCPL2631.

2.2.7. IC ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ.

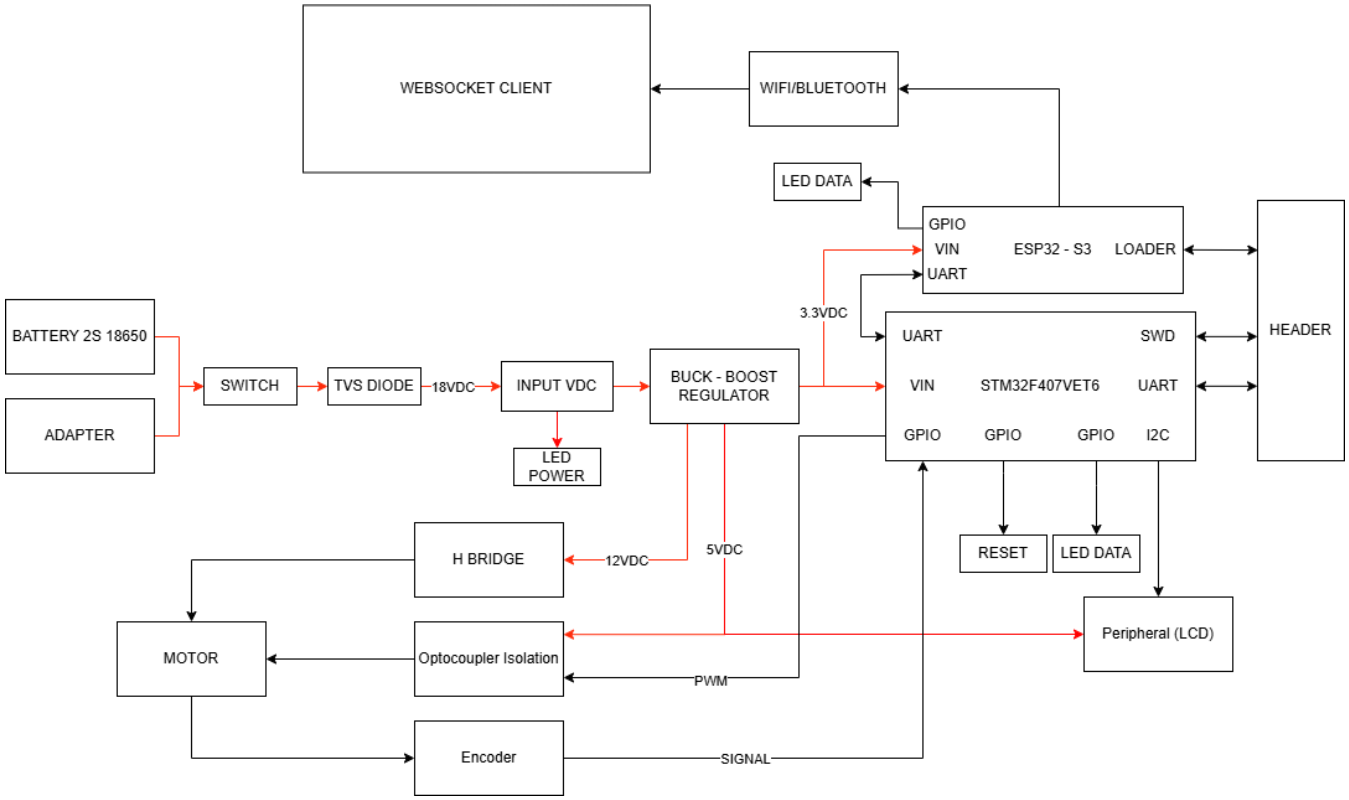
BTS7960 [17] là IC cầu bán phần (half-bridge) thuộc dòng NovalithIC™, tích hợp sẵn driver điều khiển và cặp Mosfet công suất lớn (P-channel high-side và N-channel low-side) trong một gói linh kiện. Với khả năng chịu dòng liên tục lên đến 43A và điện áp tới 45V, thiết bị này chuyên dùng để điều khiển động cơ DC công suất cao với hiệu suất tối ưu nhờ điện trở dẫn (R_{ON}) cực thấp. IC tích hợp đầy đủ các tính năng bảo vệ thông minh như tự động ngắt khi quá nhiệt, quá áp, sụt áp, giới hạn dòng điện và có chân phản hồi (IS) để vi điều khiển giám sát dòng tải thực tế. Với tần số PWM lên tới 25 kHz, BTS7960 đáp ứng tốt các yêu cầu điều khiển mượt và hiệu suất cao.



Hình 2.19 IC Driver BTS7960.

CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ CHI TIẾT VÀ TỐI ƯU HÓA MẠCH ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT VÀ ĐIỀU KHIỂN.

3.1. THIẾT KẾ SƠ ĐỒ KHỐI HỆ THỐNG.

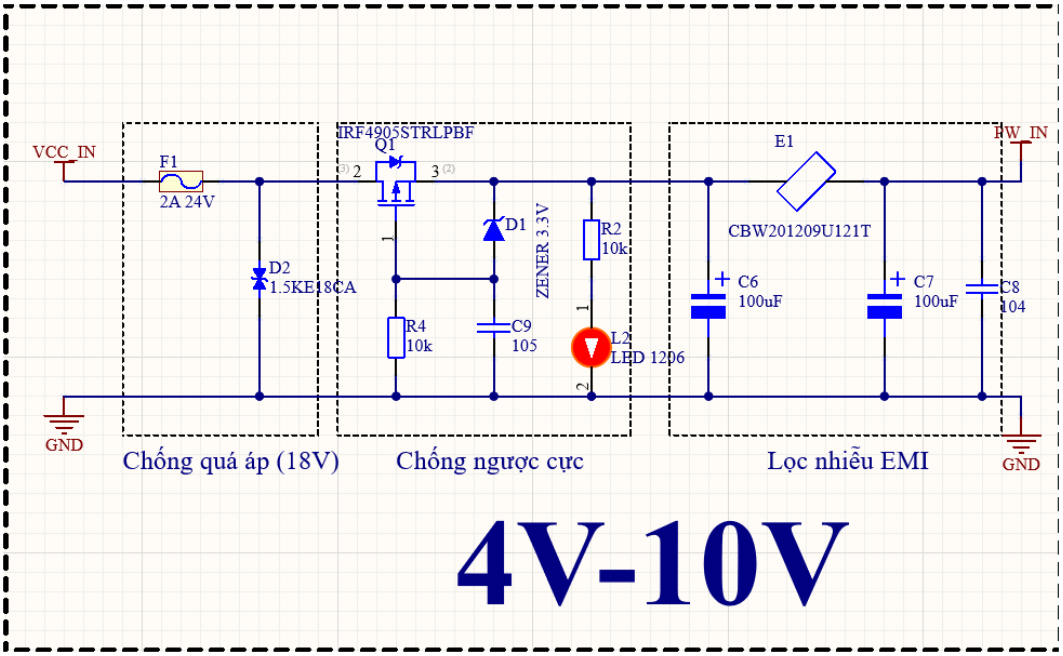


Hình 3.1 Sơ đồ khối hệ thống.

3.2. TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ VÀ LỰA CHỌN LINH KIỆN.

3.2.1. THIẾT KẾ BOARD MẠCH NGUỒN.

Hệ thống sử dụng giải pháp nguồn tích hợp, cung cấp năng lượng đồng thời cho cả mạch điều khiển (Controller), mạch công suất (Driver) và động cơ. Để tối ưu hóa dải điện áp đầu vào, hệ thống tích hợp mạch chuyển đổi Buck - Boost tự động, đảm bảo điện áp đầu ra luôn ổn định bất chấp sự biến thiên của nguồn cấp.



Hình 3.2 Khối nguồn đầu vào.

Từ nguồn điện đầu vào, hệ thống sử dụng các bộ chuyển đổi DC–DC để hạ áp xuống 3.3V cho mạch điều khiển và 5V cho khối cách ly, đồng thời thực hiện quá trình nâng áp lên 12V nhằm đảm bảo điều kiện hoạt động cho driver và motor.

3.2.1.1. TÍNH TOÁN VÀ LỰA CHỌN NGUỒN ĐẦU VÀO.

Để tính nguồn đầu vào, ta chia làm 2 phần: công suất tải tĩnh (Vi điều khiển) và công suất tải động (Motor [4]).

Giả sử ước tính tổng công suất các linh kiện điều khiển:

$$P_{logic} = P_{MCU} + P_{Peripheral} + P_{H-Bridge} = 2.31 + 1.5 + 0.6 = 4.41(W)\ (3.1).$$

Công suất động cơ: dùng dòng tối đa của động cơ tính.

$$P_{motor} = U_{motor} \times I_{motor} = 12 \times 1.8 = 21.6(W)(3.2).$$

Hao hụt qua các bộ Buck/Boost (giả sử hiệu suất ~ 85%):

$$P_{total} = \frac{P_{logic} + P_{motor}}{\eta} = \frac{4.41 + 21.6}{0.85} = 30.6(W)\ (3.3).$$

Áp dụng hệ số an toàn ($S_f = 1.25$):

$$P_{system} = P_{total} \times S_f = 30.6 \times 1.25 = 38.25(W)(3.4).$$

Với công suất trên, ta có thể lựa chọn một trong hai phương án:

- **Pin 18650 nối tiếp (2S) [14]:**

  Điện áp danh định của bộ pin: 7.4V

  Điện áp sạc đầy tối đa – cạn an toàn: 8.4V - 5.5V.

  Dung lượng danh định của bộ pin: 2500 mAh (2.5 Ah)

  Khả năng xả dòng của pin: 10C

  Dòng xả tối đa cho phép: 25A

  Tổng năng lượng lưu trữ của bộ pin: ≈ 18.5 Wh

  Công suất tức thời tối đa tại điện áp danh định: ≈ 185 W

Hình 3.3 Pin 18650 – 2500mAh.

- **Nguồn tổ ong 24V – 5A [15]:**

  Điện áp đầu vào: AC 110V/220V ±15%.

  Điện áp đầu ra: 24V DC (Có biến trở điều chỉnh ±5%).

  Dòng điện đầu ra tối đa: 5 A.

  Tần số ngõ vào: 50-60Hz.

Hình 3.4 Nguồn tổ ong 24V – 5A.

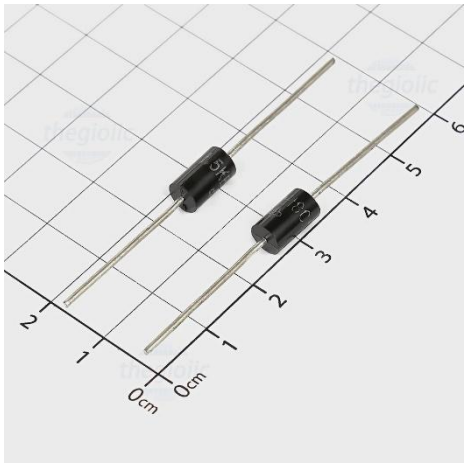
3.2.1.2. CƠ CHẾ BẢO VỆ NGUỒN.

- **Chống quá áp.**

Động cơ khi hoạt động có thể sẽ sinh ra những dòng điện áp chạy ngược về hoặc làm cho điện áp tăng lên đột ngột trong khoảnh khắc khi ta đột ngột tăng tốc hoặc đảo chiều động cơ. Với thông số mà động cơ đang có nên để tránh tình trạng này ta sử dụng một TVS diode (Transient Voltage Suppressor diode) - 1.5KE18CA [16]. Trong hệ thống sử dụng việc gắn diode TVS 1.5KE18CA để kẹp áp là rất cần thiết nhằm bảo vệ mạch điều khiển.

Loại	2 chiều
Điện áp tắt ngược (V_{RM})	15.3V
Điện áp đánh thủng (V_{BR})	17.1V (Min)
Điện áp kẹp (V_{CL})	25.2V (Max)
Công suất xung đỉnh (P_{PP})	1500W (1.5kW)
Dòng xung đỉnh (I_{PP})	59.5A
Nhiệt độ hoạt động	-65°C ~ 175°C
Kiểu đóng gói	DO-201 (Xuyên lỗ)

Bảng 3.1 Thông số kỹ thuật TVS - 1.5KE18CA.



Hình 3.5 TVS 1.5KE18CA.

Không dẫn khi mạch hoạt động bình thường: V_{LOAD} = 12V < $V_{CL.}$

=> TVS không ảnh hưởng mạch.

Dẫn khi xuất hiện xung quá áp: V_{xung} > 18V.

=> TVS dẫn mạnh, điện áp bị kẹp tại ~18–20V, bảo vệ mạch vượt điện áp quá mức.

- **Cầu chì.**

Giả sử tổng dòng tiêu thụ:

$$I_{TOTAL} = I_{in} + I_{peripheral} = 2.22 + 0.2 = 2.42(A) \quad (3.5).$$

=> Chọn cầu chì có $I_{hold} > I_{TOTAL}$ mã MF-MSMF250/16X có các thông số:

- Dòng định mức 2.5A: Đảm bảo dòng điện không ngắt khi hoạt động bình thường

- Điện áp hoạt động 16V: An toàn với hệ thống hoạt động không bị vượt điện áp quá mức và tránh hiện tượng hồ quang.

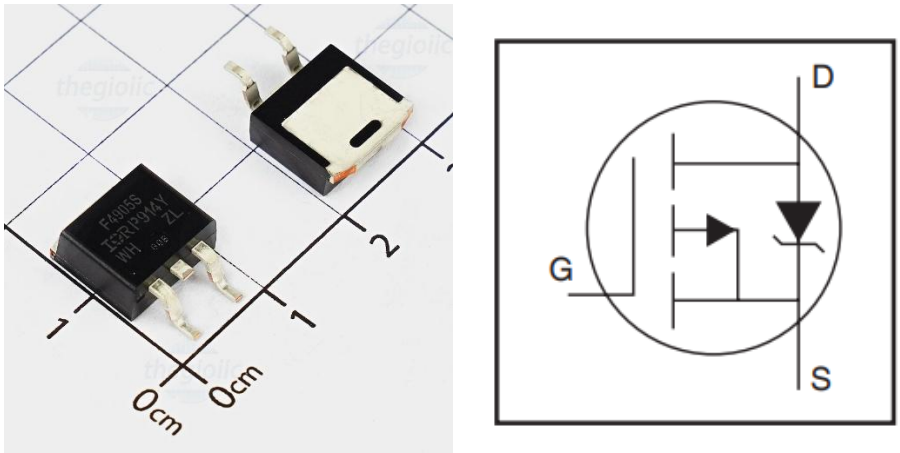
Hình 3.6 Cầu chì tự phục hồi 1812 16V-2.5A.

- **Mosfet mở nguồn.**

Sử dụng P-MOSFET IRF4905STRLPBF [11] ở đường dương nguồn cho phép nó hoạt động như một công tắc điện tử công suất với điện trở nội cực thấp. Khi chân Gate được kéo xuống mức thấp, MOSFET dẫn thông hoàn toàn để cấp nguồn cho toàn hệ thống mà không gây sụt áp đáng kể. Ngược lại, khi chân Gate ở mức cao, MOSFET ngắt dòng điện để cách ly nguồn, giúp bảo vệ mạch và tiết kiệm điện năng.

Loại FET	Kênh P (P-Channel)
Điện áp Drain-Source (Vds)	55V
Dòng Drain liên tục (Id)	42A (tại nhiệt độ vỏ Case 25°C)
Điện trở trạng thái dẫn (Rds On) Max	20 mOhm @ 42A, 10V
Điện áp Gate-Source (Vgs) Max	±20V
Điện áp ngưỡng Gate (Vgs th) Max	4V @ 250µA
Công suất tiêu tán tối đa (Pd)	170W (tại nhiệt độ vỏ Case 25°C)
Nhiệt độ hoạt động	-55°C ~ 150°C
Kiểu đóng gói/Kiểu chân	TO-263

Bảng 3.2 Thông số kỹ thuật MOSFET IRF4905STRLPBF.



Hình 3.7 MOSFET IRF4905STRLPBF – P CHANNEL.

Chức năng chống ngược cực giúp bảo vệ mạch khi người dùng cấp nguồn sai chiều, tự động chặn dòng điện và ngăn điện áp ngược đi vào hệ thống, từ đó tránh hư hỏng linh kiện và đảm bảo an toàn khi sử dụng.

Diode Zener 3.3 V mắc giữa Gate–Source có nhiệm vụ kẹp điện áp V_{GS} ở mức an toàn, tránh quá áp do pin sạc đầy hoặc xung nhiễu. Điện trở và tụ ở chân Gate giúp hạn dòng, giảm nhiễu và ổn định quá trình đóng–ngắt của MOSFET, đảm bảo mạch hoạt động tin cậy.

* *Trường hợp đấu đúng cực:*

Giả sử điện áp ngõ vào là pin 18650 – 2S [14], ta có được điện áp tối đa khi pin sạc đầy là 8.4V, ta được như sau:

Điện áp Gate–Source: $V_{GS} = V_G - V_S = 0 - 8.4 = -8.4(V)(3.6)$.

=> $V_{GS} = -8.4(V) < V_{GS(th)} = -4(V)$[11] . Mosfet dẫn hoàn toàn.

Sụt áp trên Mosfet: giả sử dòng tải khi qua IC Boost là 2A, $R_{DS(ON)} \approx 25m\Omega$ (khi $V_{GS} = -8.4(V)$), ta được như sau:

$$V_{\text{drop}} = I_{LOAD} \times R_{DS(ON)} = 2 \times 0.025 = 0.05(V)(3.7).$$

Công suất tổn hao Mosfet: $P_{LOSS} = I_{LOAD}^2 \times R_{DS(ON)} = 2^2 \times 0.025 = 0.1(W)(3.8)$ => Mosfet làm việc an toàn, không cần tản nhiệt nhiều.

* *Trường hợp đấu ngược cực:*

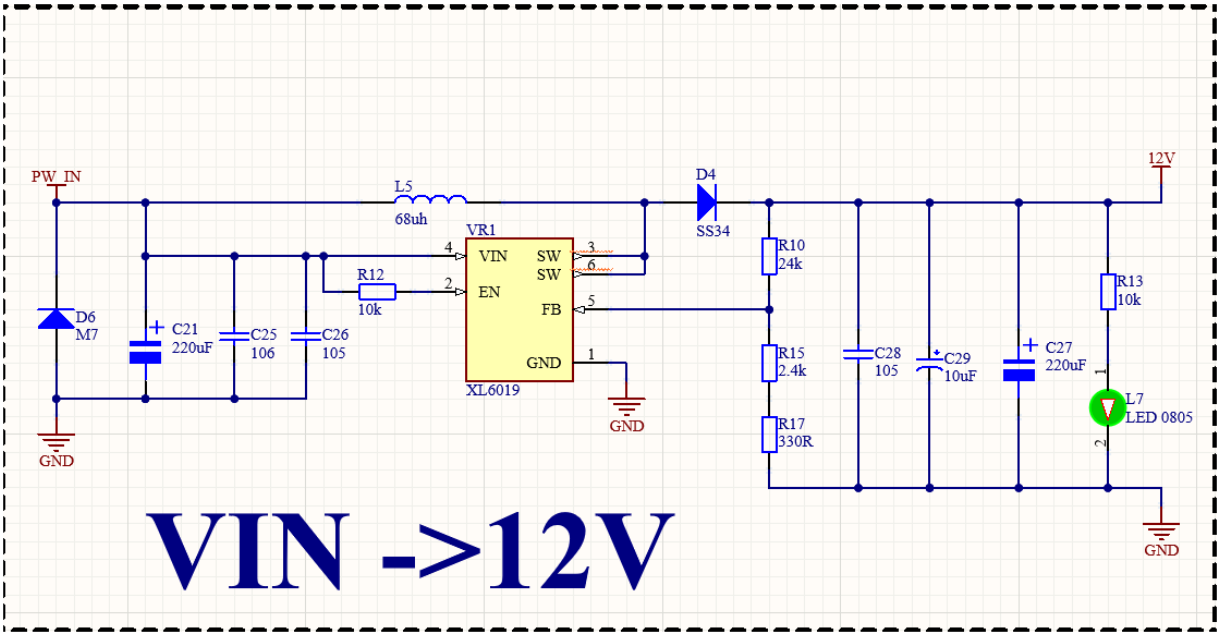
Điện áp Gate–Source (công thức 3.6): $V_{GS} = V_G - V_S = 0 - (-8.4) = 8.4(V)$.

=> $V_{GS} = 8.4(V) > V_{GS(th)} = -4(V)$[11] . Mosfet bị ngắt, không thông mạch, bảo vệ mạch.

3.2.1.3. TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ KHỐI NÂNG – HẠ ÁP.

a) Khối nâng áp (Boost).

Dựa trên sơ đồ ứng dụng tiêu chuẩn Typical Application Circuit) [8] của nhà sản xuất, việc thiết kế mạch trở nên đơn giản, nhanh chóng và tin cậy.



Hình 3.8 Sơ đồ nguyên lý XL6019.

<u>Giải thích lựa chọn:</u>

Diode D6: Bảo vệ toàn bộ mạch bằng cách chống ngược cực nguồn đầu vào.

Cụm tụ C21, C25, C26: Lọc nhiễu cao tần và duy trì sự ổn định cho nguồn cấp tại ngõ vào của IC XL6019.

Cuộn cảm L5: Tích trữ năng lượng từ nguồn vào dưới dạng từ trường trong pha đóng và giải phóng để nâng áp trong pha ngắt.

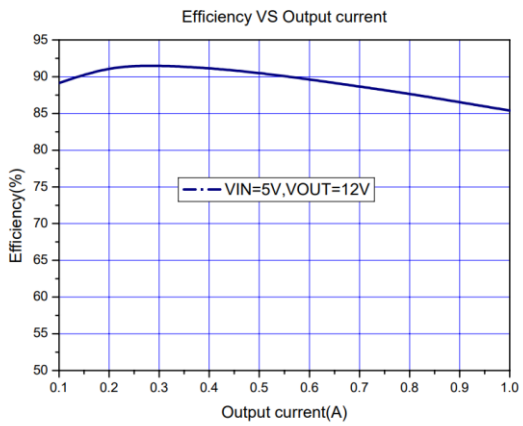
Cụm tụ C27, C28, C29: Lọc gợn sóng điện áp đầu ra (output ripple), đảm bảo nguồn điện phẳng và sạch cho các linh kiện tiêu thụ.

Để có thể tăng áp lên 12V khi qua ic này ta sử dụng công thức [8] theo nhà cung cấp đưa: $V_{OUT} = 1.25 \times (1 + \frac{R2}{R1})$ (3.9). Trong sơ đồ nguyên lý ta sử dụng các điện trở sau: $R2 = 24k\Omega, R1 = 2.4k\Omega + 330\Omega$ (trong đó R1 gồm R15 nối tiếp R16).

Áp dụng công thức (2.8) ta sẽ có được điện áp sau khi qua IC này là:

$$V_{OUT} = 1.25 \times \left(1 + \frac{R2}{R1}\right) = 1.25 \times \left(1 + \frac{24 \times 10^3}{2.4 \times 10^3 \ + \ 330}\right) \approx 12.23(V) \ (3.10)$$

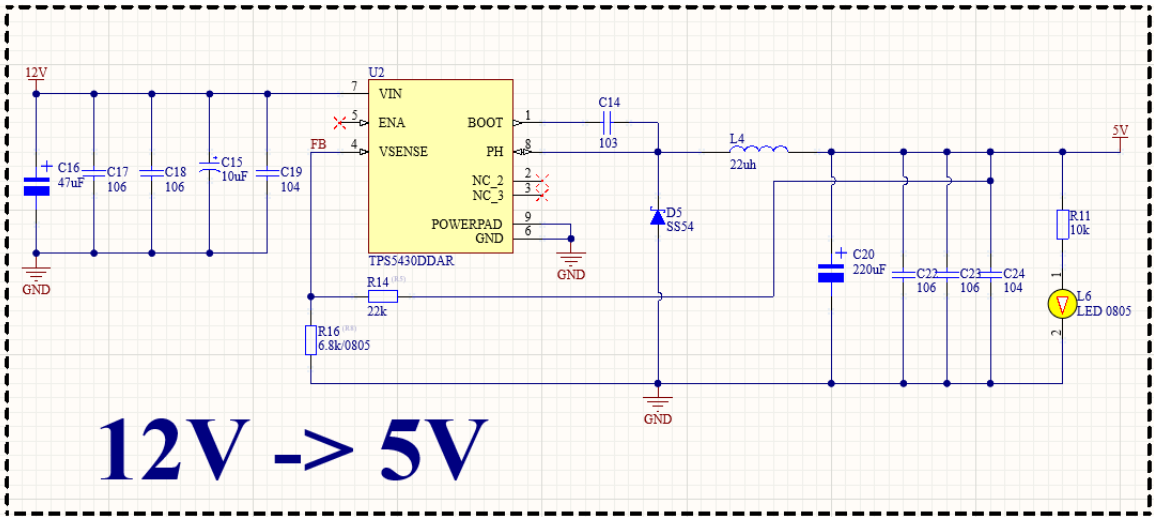
Đồng thời ta có thể thấy theo như nhà sản xuất khi điện áp đầu ra ở 12V và làm việc với giá trị dòng điện từ 0.2-0.6A sẽ đạt được hiệu suất cao (khoảng 90%).



Hình 3.9 Hiệu suất đạt được khi Vin = 5V – 9V, Vout = 12V.

b) Khối hạ áp (Buck).

- *Hạ áp nguồn cho cách ly.*



Hình 3.10 Sơ đồ nguyên lý TPS5430DDAR.

Theo như nhà sản xuất để có thể tính được điện áp đầu ra theo mong muốn cần thực hiện công thức [9] sau: $R2 = \frac{R1 \times 1.221}{V_{OUT} - 1.221}$ (3.11)

Dựa vào đó ta chọn được cặp giá trị điện trở như sau: R14 = 22kΩ, R16 = 6.8kΩ.

Áp dụng vào (3.11) ta tính được điện áp đầu ra sau khi qua ic này là:

$$6.8 \times 10^3 = \frac{22 \times 10^3 \times 1.221}{V_{OUT} - 1.221} => V_{OUT} = \frac{22 \times 10^3 \times 1.221}{6.8 \times 10^3} + 1.221 \approx 5.17(V)$$

* *Giá trị các linh kiện:*

Giả sử dòng tải hoạt động lên đến tối đa 3A, điện áp ngõ vào 12V, điện áp ngõ ra 5V, hiệu suất đạt được ~90%, ta có:

Công suất ngõ ra: $P_{OUT,TPS5430} = U_{OUT} \times I_{LOAD} = 5 \times 3 = 15(W)$(3.12)

Công suất ngõ vào: $P_{IN,TPS5430} = \frac{P_{OUT,TPS5430}}{\eta} = \frac{15}{0.9} = 16.67(W)$(3.13)

Dòng điện ngõ vào: $I_{IN,TPS5430} = \frac{P_{IN,TPS5430}}{U_{IN,TPS5430}} = \frac{16.67}{12} \approx 1.39(A)$(3.14)

✓ Cuộn cảm L.

Nên lựa chọn giá trị cuộn cảm lớn hơn một chút để tránh trường hợp bị bão hòa. Giá trị cuộn cảm tối thiểu để duy trì dòng điện liên tục (thường chọn độ gợn dòng điện $\Delta I_L \approx 20\% - 30\%$ dòng định mức). Gía trị cuộn cảm [9] được tính như sau:

$$L \geq L_{MIN} = \frac{V_{OUT} \times (V_{IN(MAX)} - V_{OUT})}{V_{IN(MAX)} \times K_{IND} \times I_{OUT} \times F_{SW}} = \frac{5 \times (12-5)}{12 \times 0.2 \times 3 \times 500 \times 10^3} \approx 9.72(\mu H)(2.14)$$

Đối với cuộn cảm lọc đầu ra, điều quan trọng là dòng điện RMS và dòng điện bão hòa không được vượt quá định mức:

$$I_{RATED} \geq I_{L(RMS)} = \sqrt{I_{OUT(MAX)}^2 + \frac{1}{12} \times \left(\frac{V_{OUT} \times (V_{IN(MAX)} - V_{OUT})}{V_{IN(MAX)} \times L_{OUT} \times F_{SW} \times 0.8}\right)^2}$$

$$= \sqrt{3^2 + \frac{1}{12} \times \left(\frac{5 \times (12-5)}{12 \times 9.72 \times 10^{-6} \times 500 \times 10^3 \times 0.8}\right)^2} = 3.01(A)\ (3.15)$$

$$\frac{I_{SAT}}{k} \geq I_{L(PEAK)} = I_{OUT(MAX)} + \frac{V_{OUT} \times (V_{IN(MAX)} - V_{OUT})}{V_{IN(MAX)} \times L_{OUT} \times F_{SW} \times 1.6}$$

$$= 3 + \frac{5 \times (12-5)}{12 \times 9.72 \times 10^{-6} \times 500 \times 10^3 \times 1.6} = 3.37(A)(3.16)$$

(với k = 1.3 ~ 1.5).

Trong đó:

K_{IND}: hệ số ripple dòng cuộn cảm (0.2 - 0.3).

F_{SW}: Tần số chuyển mạch (500kHz).

Từ các thông số trên ta chọn được giá trị cuộn cảm như sau:

$$\begin{cases} L = 22\ \mu H. \\ I_{RATED} = 6.3\ A. \\ I_{SAT} = 4.7\ A. \end{cases}$$

✓ Tụ điện C.

Dòng ripple tụ đầu vào:

$$I_{CIN(RMS)} \geq I_{OUT} \times \sqrt{D(1-D)} = 3 \times \sqrt{\frac{5}{12}\left(1-\frac{5}{12}\right)} = 1.48(A) \quad (3.17)$$

(với $D = \frac{V_{OUT}}{V_{IN(MAX)}}$)

Do bộ điều khiển TPS5430DDAR sử dụng cơ chế bù nội, tần số giao nhau của vòng điều khiển f_{CO} (crossover frequency) được khuyến nghị nằm trong khoảng từ 3 - 30 kHz nhằm đảm bảo dự trữ pha và độ ổn định của hệ thống. Tần số cộng hưởng LC của mạch lọc đầu ra được thiết kế nhỏ hơn đáng kể so với tần số crossover để hệ thống hoạt động ổn định.

Chọn f_{CO} = 18 kHz. Xác định giá trị tụ đầu ra [9]:

$$C_{OUT} = \frac{1}{3357 \times L_{OUT} \times f_{CO} \times V_{OUT}} = \frac{1}{3357 \times 22 \times 10^{-6} \times 18 \times 10^{3} \times 5} \approx 150(\mu F) \quad (3.18)$$

=> Chọn C_{OUT} = 220(μF).

Tụ đầu ra chính của bộ biến đổi được chọn 220 μF dựa trên tần số crossover và tần số cộng hưởng LC. Các tụ ceramic 10 μF và 100 nF được mắc song song để giảm ESR, ESL và cải thiện đáp ứng quá độ, nhưng không tính vào giá trị tụ chính khi xác định tần số LC.

Do ESR của tụ đầu ra ảnh hưởng trực tiếp đến độ ổn định vòng điều khiển và biên độ ripple điện áp, ESR của mạng tụ cần được giới hạn để zero ESR nằm trên tần số crossover. Với tổng điện dung đầu ra và tần số crossover đã chọn, ESR tối đa cho phép khoảng 37 mΩ, và việc mắc song song các tụ giúp đáp ứng yêu cầu này.

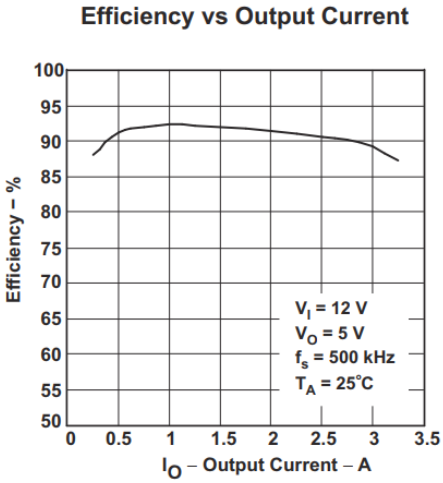
$$C_{OUT(eq)} = (220+10+10+0.01) \times 10^{-6} \simeq 240(\mu F)$$

$$ERS_{MAX} = \frac{1}{2\pi \times C_{OUT(eq)} \times f_{CO}} = \frac{1}{2\pi \times 240 \times 10^{-6} \times 18 \times 10^{3}} \simeq 0.037(\Omega) = 37(m\Omega) \quad (3.19)$$

Việc tính $V_{PP(MAX)}$ nhằm kiểm tra rằng với ESR tối đa cho phép, điện áp ripple đầu ra vẫn đáp ứng yêu cầu thiết kế. Nếu VPP vượt giới hạn, cần chọn tụ ESR nhỏ hơn hoặc mắc song song nhiều tụ để giảm ESR tương đương. Trong thiết kế này, các tụ đầu ra được mắc song song, khiến ESR tương đương rất nhỏ và chủ yếu do các tụ ceramic

chi phối. Vì vậy, ripple điện áp thực tế nhỏ hơn nhiều so với giá trị ripple cực đại tính toán trong trường hợp ESR lớn nhất.

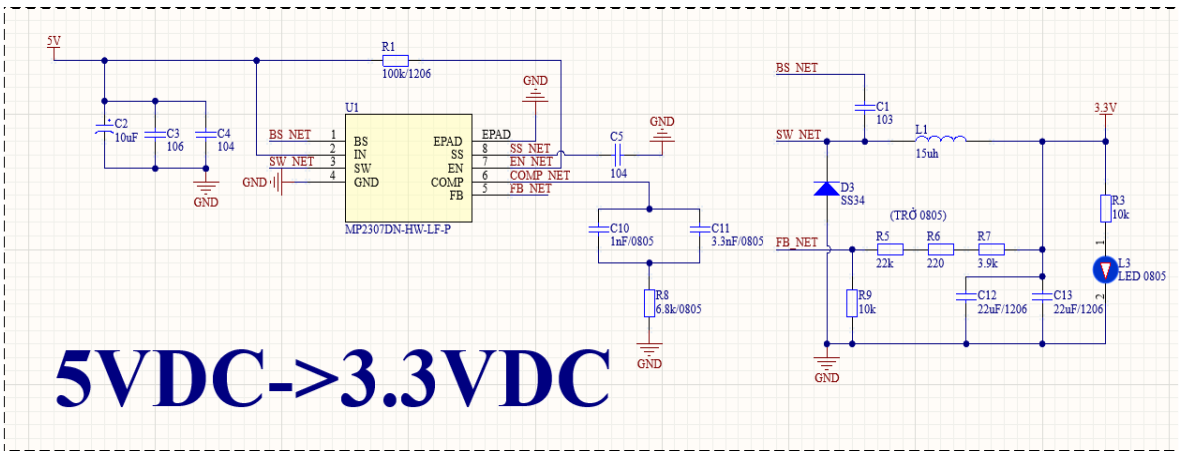
$$V_{PP(MAX)} = \frac{ERS_{MAX} \times V_{OUT} \times (V_{IN(MAX)} - V_{OUT})}{N_C \times V_{IN(MAX)} \times L_{OUT} \times F_{SW}} = \frac{0.037 \times 5 \times (12-5)}{4 \times 12 \times 22 \times 10^{-6} \times 500 \times 10^{3}} \simeq 2.45(mV) \quad (3.20)$$



Hình 3.11 Hiệu suất đạt được khi Vin = 12V, Vout = 5V.

- *<u>Hạ áp cho nguồn vi điều khiển.</u>*

Đây là khối nguồn hạ áp chính, cung cấp năng lượng cho toàn bộ hệ thống xử lý gồm STM32F407VET6 và ESP32-S3-WROOM-1-N4. Mạch được thiết kế dòng cấp lớn và đáp ứng nhanh nhằm đáp ứng các xung dòng cao của ESP32-S3 khi hoạt động Wi-Fi/Bluetooth, đồng thời đảm bảo nguồn ổn định cho vi điều khiển chính.



Hình 3.12 Sơ đồ nguyên lý MP2307DN-LF.

Thiết kế được xây dựng theo sơ đồ ứng dụng tiêu chuẩn (Typical Application) [10] của nhà sản xuất nhằm tiết kiệm chi phí và thời gian, đồng thời đảm bảo điện áp 3.3 V ổn định. Ngay cả khi hai MCU hoạt động ở tải tối đa, nguồn vẫn không bị sụt áp hay gợn nhiễu, giúp hệ thống vận hành liên tục và tin cậy.

Theo tài liệu kỹ thuật từ nhà sản xuất, mức điện áp đầu ra được xác định thông qua cầu phân áp hồi tiếp dựa trên công thức [10] đặc trưng của dòng IC này:

$$V_{OUT} = V_{ref} \times \frac{R1+R2}{R2} \quad (3.21)$$

(Trong đó V_{ref} = 0.925 là điện áp tham chiếu nội tại của IC).

Việc tính toán và lựa chọn giá trị cặp điện trở chính xác (R1 và R2) không chỉ giúp xác lập mức áp mong muốn mà còn tối ưu hóa độ ổn định của vòng lặp phản hồi. Tùy thuộc vào yêu cầu thực tế của hệ thống, các trị số này sẽ được cân nhắc kỹ lưỡng để đạt được hiệu suất cao nhất và sai số thấp nhất cho nguồn cấp hệ thống.

Table 1—Recommended Resistance Values

VOUT	R1	R2
1.8V	9.53kΩ	10kΩ
2.5V	16.9kΩ	10kΩ
3.3V	26.1kΩ	10kΩ
5V	44.2kΩ	10kΩ
12V	121kΩ	10kΩ

Bảng 3.3 Cặp giá trị điện trở tham khảo theo tiêu chuẩn điện áp đầu ra.

Trong thiết kế này, điện trở phản hồi phía trên (R1) là tổ hợp nối tiếp của R5, R6 và R7 nhằm tăng độ chính xác tổng và hỗ trợ tinh chỉnh (fine-tuning) linh hoạt. Việc kiểm soát chặt chẽ sai số điện áp là cực kỳ quan trọng đối với các vi điều khiển nhạy cảm như STM32F4xxx và ESP32-S3. Do đó, tất cả điện trở được chọn đều có sai số 1% để hạn chế tối đa sự sai lệch sau khi cộng dồn, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định nhất.

$$R2 = 10k\Omega,\ R1 = R5 + R6 + R7 = 22k\Omega + 220\Omega + 3.9k\Omega = 26.12k\Omega$$

(trong đó R1 bao gồm R5, R6, R7 được mắc nối tiếp).

Áp dụng vào công thức (3.21) ta được như sau:

$$V_{OUT} = 0.925 \times \frac{(22\times10^3 + 220 + 3.9\times10^3) + 10\times10^3}{10\times10^3} \simeq 3.34(V).$$

* *Giá trị các linh kiện*

Giả sử dòng tải hoạt động lên đến tối đa 3A, điện áp ngõ vào 5V, điện áp ngõ ra 3.3V, hiệu suất đạt được ~90%, ta có:

Công suất ngõ ra: $P_{OUT,MP2307} = U_{OUT} \times I_{LOAD} = 3.3 \times 3 = 9.9(W)$ (3.22).

Công suất ngõ vào: $P_{IN,MP2307} = \frac{P_{OUT,MP2307}}{\eta} = \frac{9.9}{0.9} = 11(W)$ (3.23).

Dòng điện ngõ vào: $I_{IN,MP2307} = \frac{P_{IN,MP2307}}{U_{IN,MP2307}} = \frac{11}{5} \approx 2.2(A)$ (3.24).

- ✓ Cuộn cảm L:

Vì MP2307 có dòng tải tối đa là 3A, ta chọn $\Delta I_L = 3 \times 30\% = 0.9(A)$.

Gía trị cuộn cảm được xác định như sau:

$$L \geq L_{MIN} = \frac{V_{OUT}}{f_S \times \Delta I_L} \times \left(1 - \frac{V_{OUT}}{V_{IN}}\right) = \frac{3.3}{340000 \times 0.9} \times \left(1 - \frac{3.3}{5}\right) \approx 3.6(\mu H)(3.25).$$

=> Chọn L = 15 µH.

Đối với cuộn cảm lọc đầu ra, điều quan trọng là dòng điện RMS và dòng điện bão hòa không được vượt quá định mức:

$$I_{RATED} \geq I_{L(RMS)} \sqrt{I_{OUT}^2 + \frac{\Delta I_L{}^2}{12}} = \sqrt{3^2 + \frac{0.9^2}{12}} = 3.01(A)(3.26).$$

$$\frac{I_{SAT}}{k} \geq I_{PEAK} = I_{LOAD} + \frac{V_{OUT}}{2 \times f_S \times L} \times \left(1 - \frac{V_{OUT}}{V_{IN}}\right)$$

$$= 3 + \frac{3.3}{2 \times 340000 \times 15 \times 10^{-6}} \times \left(1 - \frac{3.3}{5}\right) = 3.11(3.27).$$

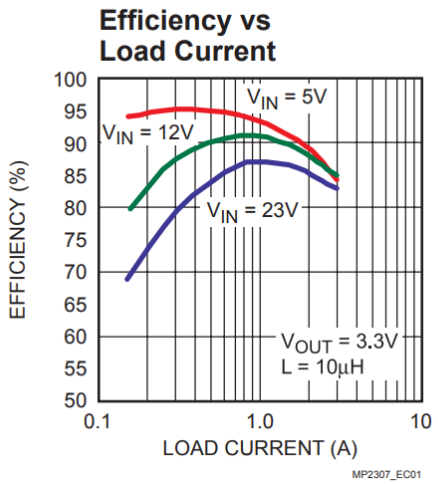
Từ các thông số trên , ta lựa chọn giá trị cuộn cảm như sau:

$$\begin{cases} L = 15\ \mu H. \\ I_{RATED} = 7.1\ A. \\ I_{SAT} = 5.65\ A. \end{cases}$$

Lựa chọn các giá trị còn lại:

- ✓ C1 (10µF x 2): Hấp thụ dòng chuyển mạch ngắt quãng từ phía đầu vào, ngăn nhiễu từ bộ nguồn lan vào IC.

- ✓ C2 (22µF x 2): Lưu trữ năng lượng và san phẳng độ gợn sóng điện áp đầu ra để cung cấp nguồn sạch cho tải.
- ✓ R3 (6.8kΩ): Thiết lập cấu hình vòng lặp điều khiển, giúp hệ thống phản ứng nhanh mà không bị dao động.
- ✓ C3 (3.9nF): Tạo điểm Zero (f_{z1}) để bù pha, đảm bảo biên độ dự trữ pha giúp hệ thống ổn định.



Hình 3.13 Hiệu suất đạt được khi Vin = 5V, Vout = 3.3V.

3.2.1.4. THÔNG SỐ CHI TIẾT BOARD NGUỒN.

Sau khi hoàn thành việc tính toán, tối ưu hóa sơ đồ nguyên lý và lựa chọn các linh kiện chất lượng cao (như cuộn cảm dòng cao, tụ lọc nhiễu Low-ESR và cầu phân áp điện trở chính xác), hệ thống nguồn của mạch đã được hoàn thiện. Bộ nguồn này không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn về mặt lý thuyết mà còn được tinh chỉnh để đảm bảo hiệu suất hoạt động thực tế tốt nhất.

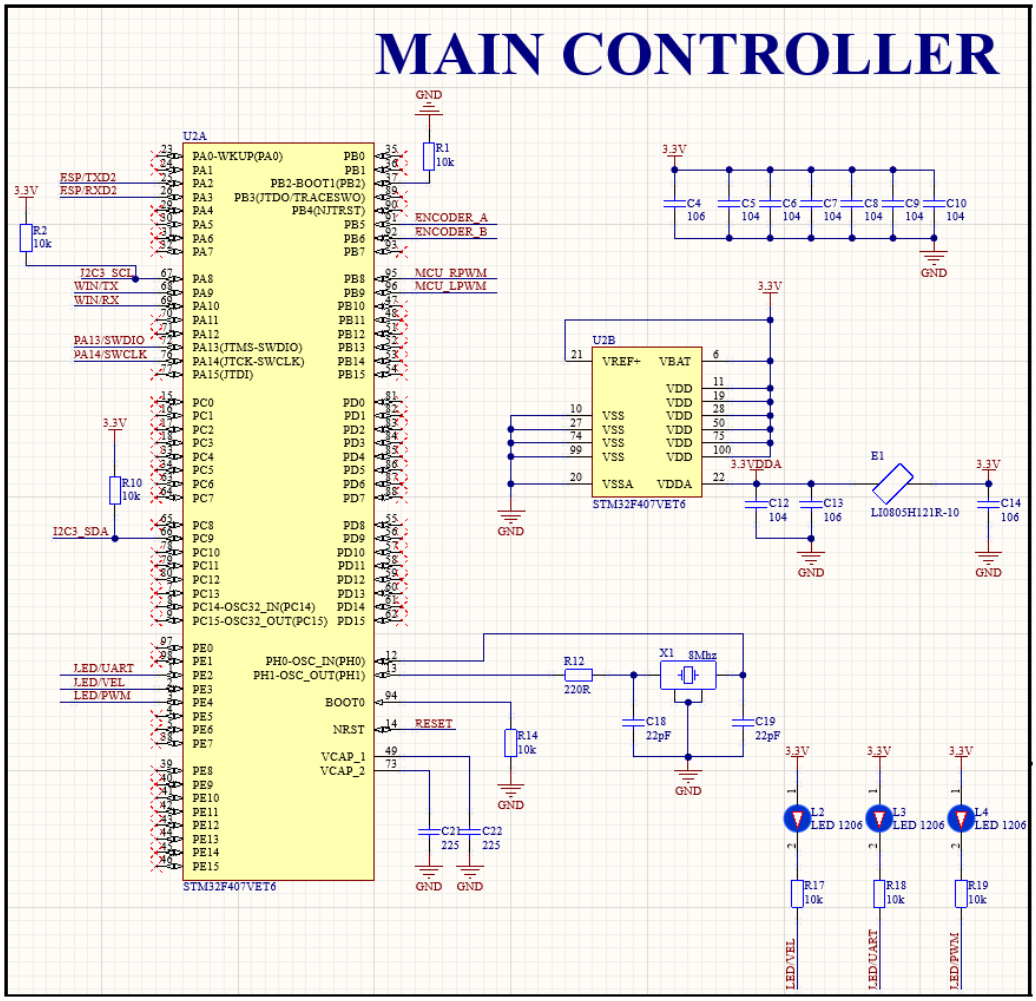
Tên Board mạch	DC – DC Converter
Điện áp ngõ vào (Input Voltage)	Adapter 9V / 2S 18650 (7.4-8.4V)
Chức năng	Buck - Boost
Điện áp ngõ ra (Output Voltage)	12V – 5V – 3VDC
Dòng điện cung cấp liên tục	12V – 5A

	5V – 3A (Dòng đỉnh lên tới 4A) 3V - 3A (Dòng đỉnh lên tới 4A)
Hiệu suất chuyển đổi	90% - 95%

Bảng 3.4 Thông số chi tiết mạch nguồn (Power Board).

3.2.2. THIẾT KẾ BOARD MẠCH ĐIỀU KHIỂN.

3.2.2.1. KHỐI ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM.



Hình 3.14 Sơ đồ nguyên lý STM32F407VET6.

Để đảm bảo độ chính xác cho bộ định thời (Timer) khi tạo xung PWM và xử lý Encoder, hệ thống sử dụng thạch anh ngoài HSE 16 MHz. Qua bộ nhân tần PLL, xung nhịp được đẩy lên 168 MHz (mức tối đa của STM32F407VET6) nhằm cung cấp hiệu năng xử lý cao nhất cho thuật toán PID thời gian thực. Cấu hình này cho phép tạo ra xung PWM tần số 19.8 kHz chuẩn xác cho driver BTS7960, giúp động cơ vận hành êm

ái, triệt tiêu tiếng rít cơ học và đảm bảo băng thông truyền dữ liệu mượt mà giữa STM32 và ESP32-S3 qua giao thức WebSocket.

Tính toán tụ điện C (Load Capacitor**):** Thạch anh cần cặp tụ điện này để lọc nhiễu và ổn định. Công thức tính tụ C theo công thức datasheet STM32F407VET6 [7]:

$$C_{L1} = C_{L2} = 2(C_L - C_{STRAY}) = 26pF \ (3.28).$$

Trong đó:

$C_L = 18pF$ $(\text{điện } dung\ tải)$.

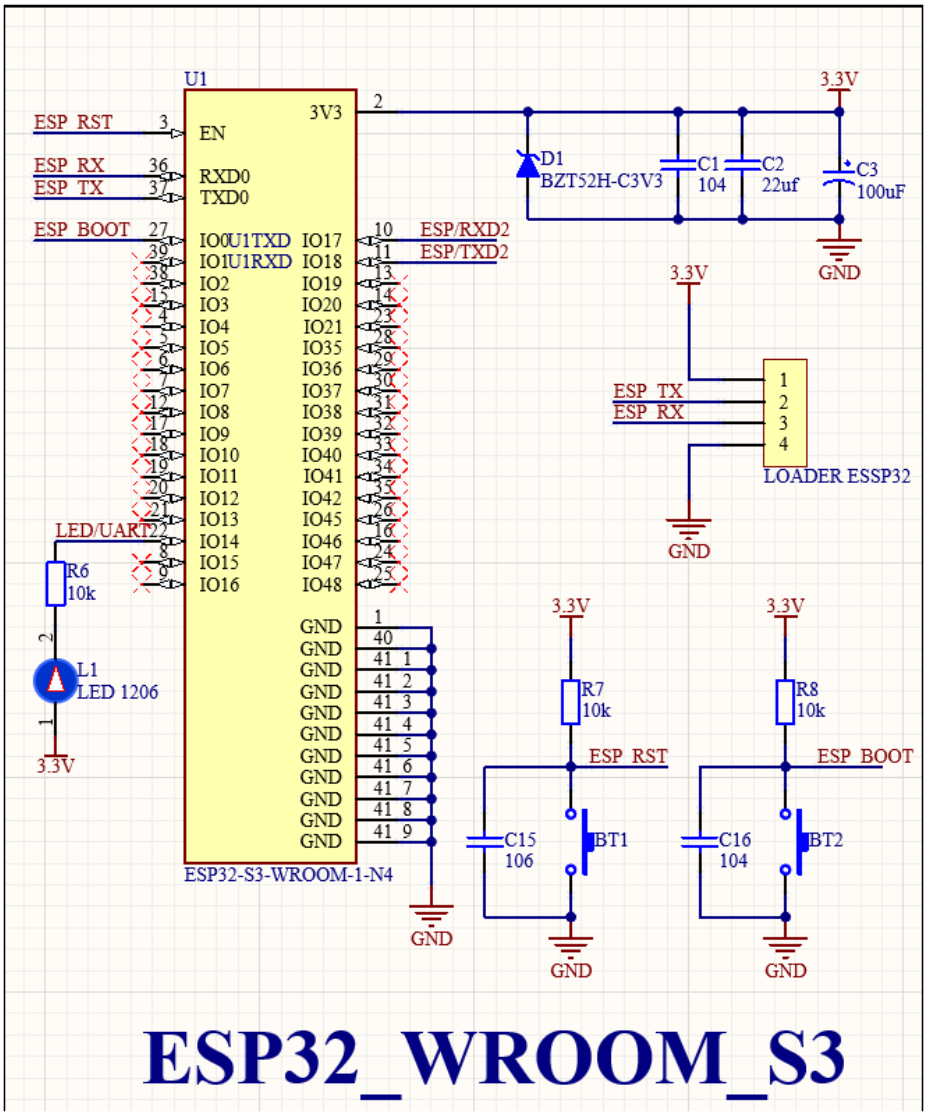
$C_{STRAY} = 5pF(\text{điện } dung\ ký \text{ sinh ước } tính)$.

=> chọn $C_{L1} = C_{L2} = 22pF$ (gần với giá trị tính).

Các GPIO được sử dụng giúp mạch giao tiếp với các hệ thống khác, bao gồm:

- I2C: Cung cấp đường SCL, SDA kèm điện trở pull-up 10 kΩ lên 3.3V, phục vụ kết nối các cảm biến ngoại vi.
- UART: Thiết lập đường truyền dữ liệu hai chiều giữa STM32 và ESP32-S3, đồng thời hỗ trợ kết nối với máy tính để theo dõi và tinh chỉnh các thông số bộ điều khiển PID trong thời gian thực.
- LED/VEL: Hiển thị trạng thái hoạt động tổng quát của toàn mạch.
- LED/UART: Giám sát quá trình trao đổi dữ liệu qua cổng giao tiếp nối tiếp.
- LED/PWM: Chỉ thị trạng thái và tần số xuất xung điều khiển động cơ.
- ENCODER_A/B: Tiếp nhận các xung tín hiệu kênh A và kênh B từ động cơ để tính toán vận tốc phục vụ vòng lặp điều khiển kín.
- SWDIO/SWCLK: Hỗ trợ giao diện nạp code và gỡ lỗi (Debug) tốc độ cao thông qua chuẩn kết nối SWD.

3.2.2.2. KHỐI ĐIỀU KHIỂN WIFI/BLUETOOTH.



Hình 3.15 Sơ đồ nguyên lý ESP32-S3-WROOM-1-N4.

Dòng điện tiêu thụ: Đạt mức đỉnh từ 285 mA - 355 mA hoặc lớn hơn [13] khi truyền dữ liệu qua Wi-Fi/Bluetooth.

Dải điện áp hoạt động: Từ 3.0 V đến 3.6 V [13].

** <u>Chức năng hai nút nhấn:</u>*

- Nút ESP_RST (Reset): Kéo chân EN xuống GND để reset chip; thả nút chip khởi động lại.
- Nút ESP_BOOT (Flash): Nối với IO0; giữ nút khi reset/cấp nguồn để vào chế độ nạp firmware.

** Cơ chế lọc nhiễu và ổn định:*

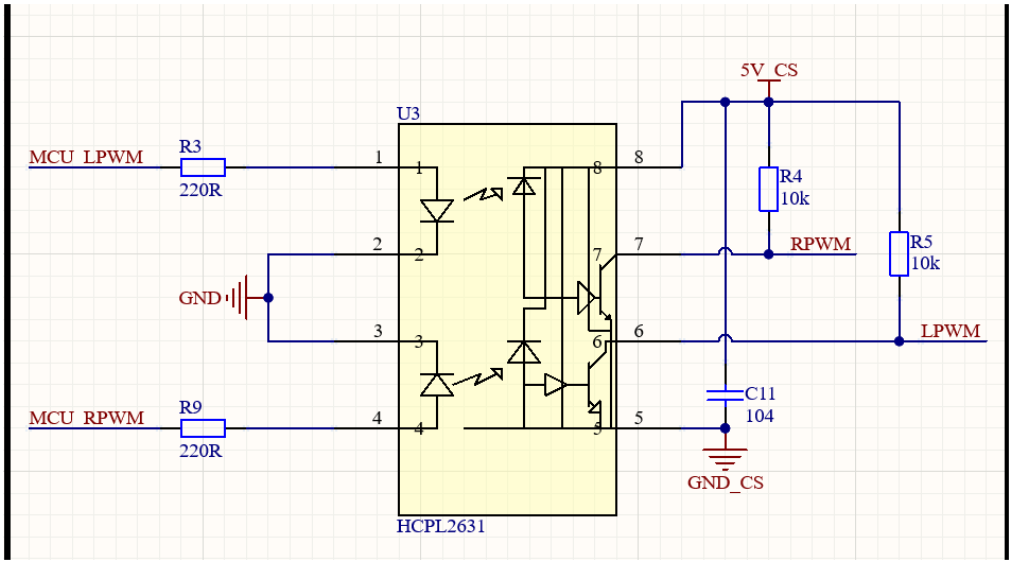
- Lọc nhiễu nút nhấn: R7, R8 (10 kΩ) kéo lên giữ mức ổn định; C15 (10 µF) và C16 (100 nF) khử nhiễu rung phím.
- Lọc nhiễu nguồn: C1 (100 nF) lọc nhiễu cao tần; C2, C3 (22–100 µF) bù dòng khi Wi-Fi tiêu thụ dòng đỉnh, tránh sụt áp.
- Bảo vệ điện áp: Zener D1 ghim nguồn ở mức an toàn 3.3 V, chống quá áp.

3.2.2.3. KHỐI CÁCH LY.

Truth Table (Positive Logic)

Input	Enable	Output
H	H	L
L	H	H
H	L	H
L	L	H
H	NC	L
L	NC	H

Bảng 3.5 Bảng trạng thái HCPL2631 tích cực mức cao.



Hình 3.16 Sơ đồ nguyên lý opto cách ly HCPL2631.

Tụ điện C11 (104/100nF) trong mạch đóng vai trò là tụ lọc nguồn (Decoupling Capacitor) cho IC HCPL2631. Linh kiện này có chức năng triệt tiêu nhiễu cao tần trên

đường nguồn và cung cấp năng lượng tức thời cho các transistor bên trong IC khi đóng cắt ở tốc độ cao. Việc sử dụng tụ C11 giúp ổn định điện áp cấp, đảm bảo tín hiệu đầu ra (RPWM, LPWM) không bị biến dạng và tăng cường khả năng chống nhiễu cho toàn hệ thống.

Hai điện trở R3, R9 có nhiệm vụ hạn chế cường độ dòng điện đi qua các đèn LED phát quang bên trong Optocoupler (chân 1-2 và chân 4-3).

Trong đó:

$$R3 = R9 \geq \frac{V_{MCU} - V_F}{I_F} = \frac{3.3 - 1.4}{30mA} = 63.33(\Omega)\ (3.29).$$

=> Chọn R có giá trị 220Ω.

Điện trở R4 và R5 được kết nối từ nguồn 5V_CS xuống chân đầu ra (chân 7 và 6) của IC HCPL2631 với hai chức năng chính. Trong đó:

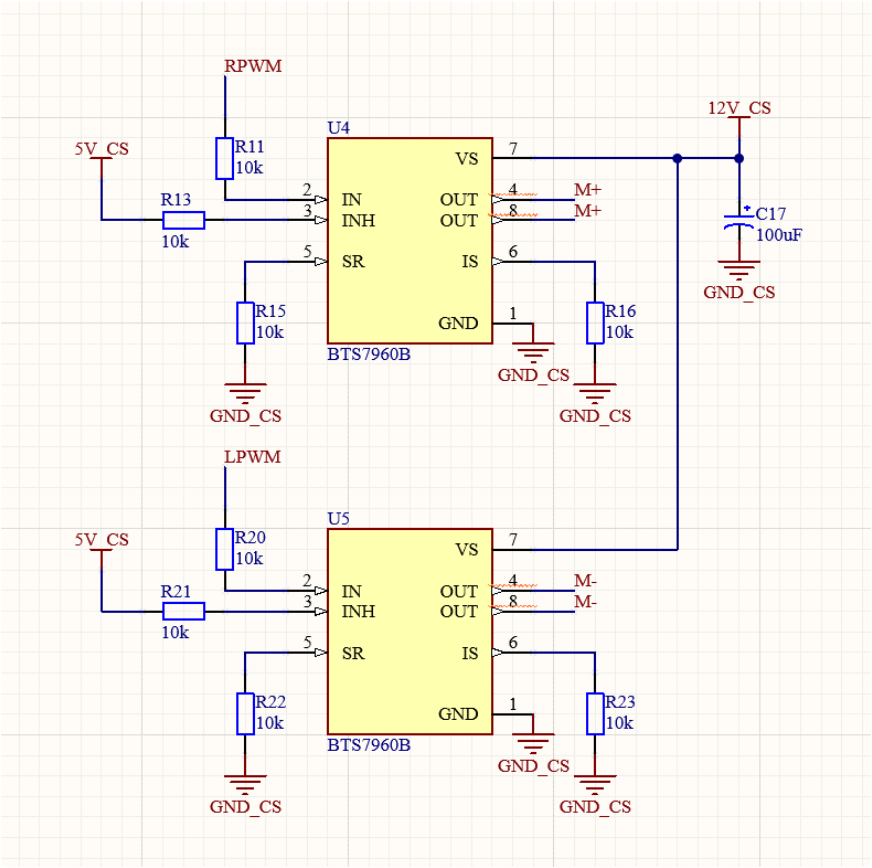
$$R4 = R5 \geq \frac{V_{cc}}{I_{OL}} = \frac{5}{50mA} = 1000(\Omega)\ (3.30).$$

=> Chọn R có giá trị 10kΩ.

- Tạo mức logic CAO (High): Do đầu ra của IC HCPL2631 là dạng cực thu hở (Open Collector), nó không thể tự xuất điện áp mức cao. Khi transistor bên trong IC ngắt, điện trở kéo lên sẽ đưa điện áp tại điểm RPWM/LPWM lên mức 5V.
- Xác định trạng thái mặc định: với giá trị 10kΩ đảm bảo rằng khi không có tín hiệu điều khiển từ MCU, các đường PWM luôn giữ ở mức logic xác định (mức 1), tránh trạng thái lơ lửng gây nhiễu hoặc kích dẫn sai cho các tầng công suất phía sau.

3.2.2.4. KHỐI TRUYỀN ĐỘNG ĐỘNG CƠ.

Tín hiệu điều khiển từ MCU được cách ly quang thông qua opto HCPL-2631, sau đó đưa vào IC BTS7960 nhằm điều khiển mạch công suất một cách an toàn và ổn định, đồng thời giảm nhiễu và bảo vệ vi điều khiển khỏi các xung áp hoặc dòng ngược từ phía tải.



Hình 3.17 Sơ đồ nguyên lý IC BTS7960.

3.3. THIẾT KẾ MẠCH IN PCB.

3.3.1. ĐẶC TÍNH VẬT LÝ VÀ CẤU TRÚC LỚP.

Mạch được thiết kế với cấu trúc 2 lớp (Top và Bottom), sử dụng vật liệu FR-4 tiêu chuẩn có các thông số kỹ thuật như sau:

- Kích thước tổng thể: POWER 95x95 mm, CONTROLLER 95x95 mm.
- Độ dày board: 1.6 mm.
- Độ dày lớp đồng: 1 oz (35 µm).

3.3.2. TÍNH TOÁN VÀ THIẾT LẬP ĐỘ RỘNG DÂY.

Để đảm bảo hệ thống vận hành ổn định trong điều kiện khắc nghiệt, các đường nguồn được thiết kế với hệ số an toàn gấp khoảng 3 lần, nhằm giúp giảm nội trở và đảm bảo chịu được các trường hợp quá tải.

Căn cứ theo tiêu chuẩn IPC-2221 cho lớp đồng 1 oz với độ tăng nhiệt cho phép $\Delta T=10°C$, khả năng tải dòng của đường dây được xác định qua bảng thiết lập sau:

Net class	Độ rộng	Khả năng tải (Thiết kế)	Dòng hoạt động (Thực tế)	Ý nghĩa
Đầu vào (VCC)	1.00 – 3.00mm	~3.2 A	2 A	Dùng Polygon để giảm nội trở, chống sụt áp đầu vào.
Nguồn 12V	1.00 – 3.00mm	~3 - 4A	2 A	Cấp nguồn cho driver BTS7960 và khối hạ áp.
Nguồn 5V	1.00 – 3.00mm	~3 - 4A	1.5 A	Cấp nguồn cho opto
Nguồn 3.3V	1.00 – 3.00mm	~3 - 4A	1.2 A	Cấp nguồn cho MCU và thiết bị ngoại vi
Nguồn nhánh	0.2 – 0.3 mm	~0.8 A	< 0.1 A	Cấp nguồn cho module và các tụ lọc.
Tín hiệu số	0.2 – 0.3 mm	-	-	Tối ưu không gian đi dây

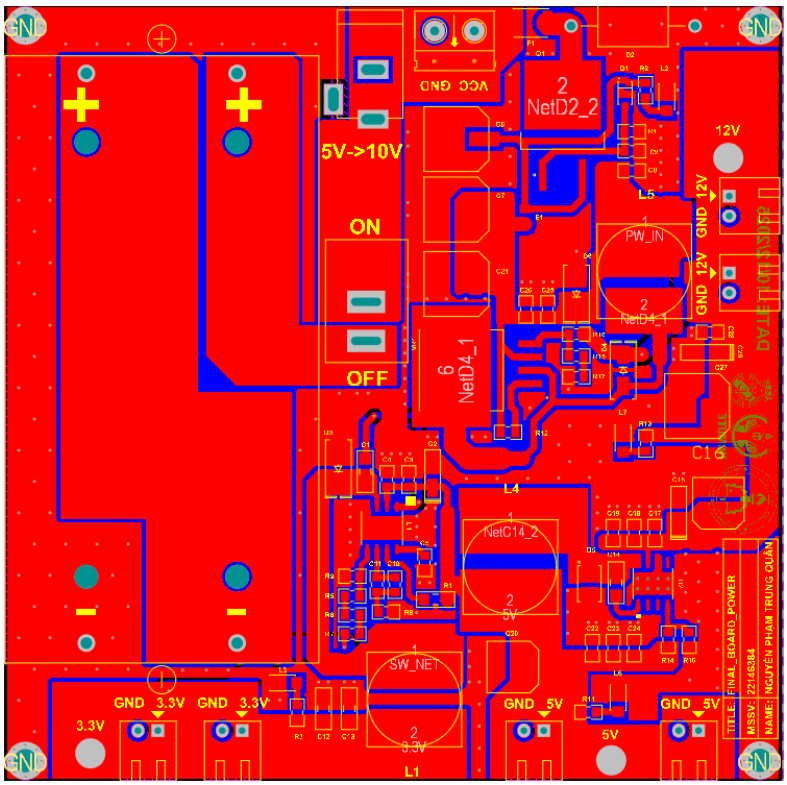
Bảng 3.6 Bảng ước tính dòng hoạt động và khả năng chiu tải của đường dây.

3.3.3. THIẾT LẬP QUY CHUẨN LỖ XUYÊN.

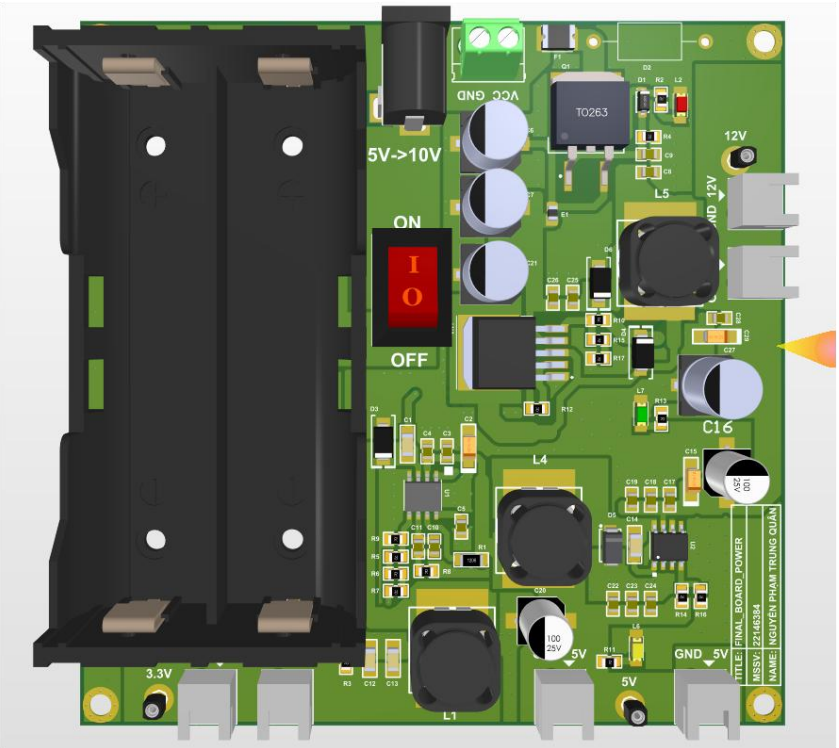
Các thông số Via được lựa chọn nhằm cân bằng giữa khả năng dẫn dòng và mật độ linh kiện trên diện tích mạch:

- Signal & Power Via (0.60 / 0.30 mm): Đường kính Pad 0.60 mm, lỗ khoan 0.60 mm. Đảm bảo chuyển tiếp dòng điện ổn định giữa hai lớp mạch cho MCU và các đường nguồn chính.
- GND Stitching Via (0.50 / 0.3 mm): Đường kính Pad 0.50 mm, lỗ khoan 0.30 mm. Sử dụng để kết nối GND giữa lớp Top và Bottom, giảm trở kháng hồi tiếp và hỗ trợ tản nhiệt.

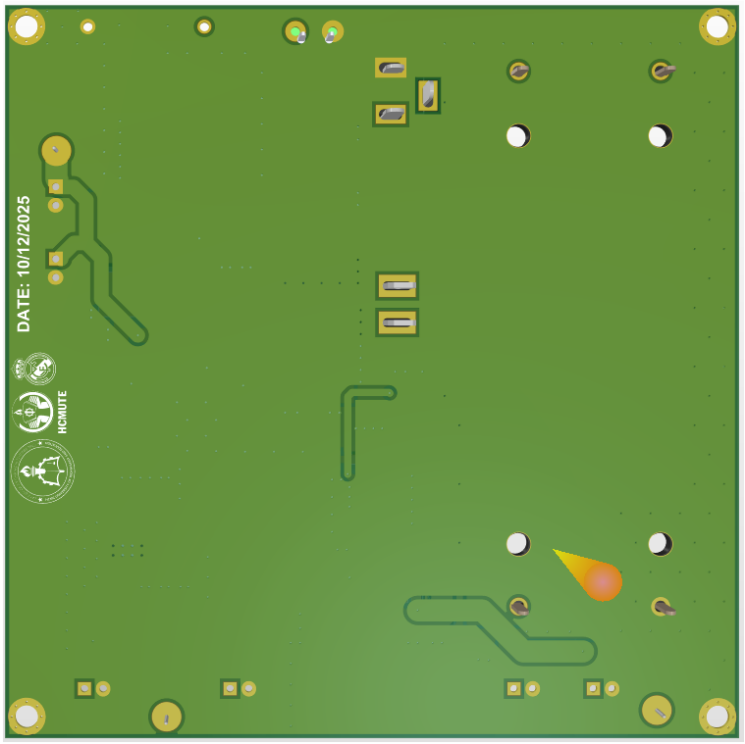
3.3.4. SƠ ĐỒ ĐI DÂY VÀ BỐ TRÍ LINH KIỆN.



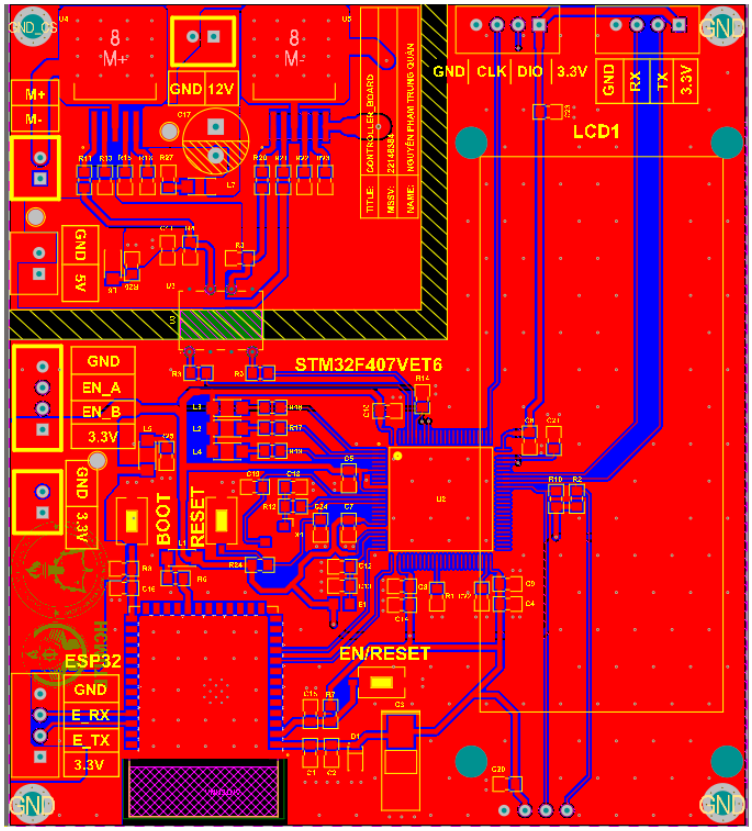
Hình 3.18 Layout 2D PCB Board nguồn.



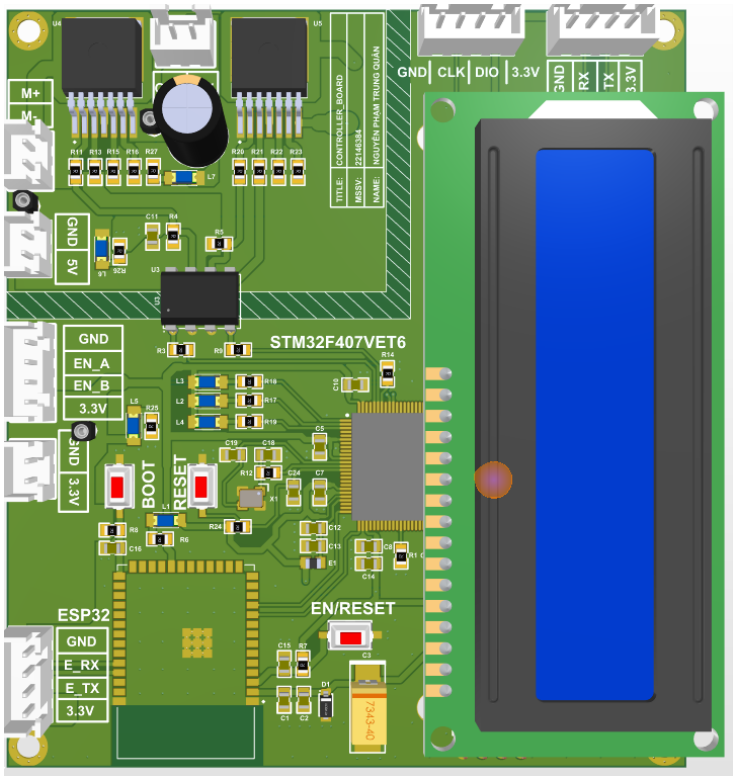
Hình 3.19 Layout 3D PCB mặt trước Board nguồn.



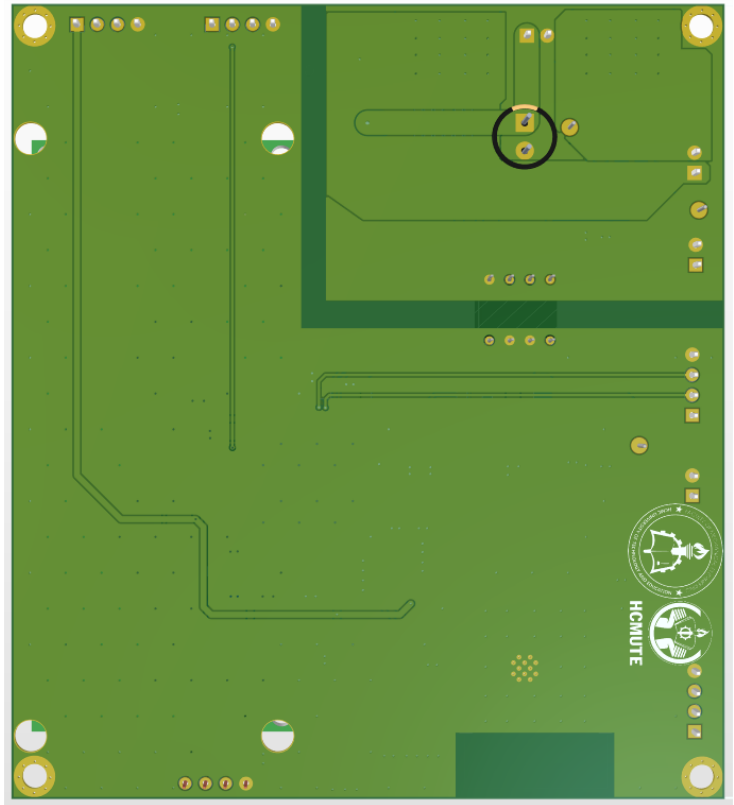
Hình 3.20 Layout 3D PBC mặt sau Board nguồn.



Hình 3.21 Layout 2D Board điều khiển.

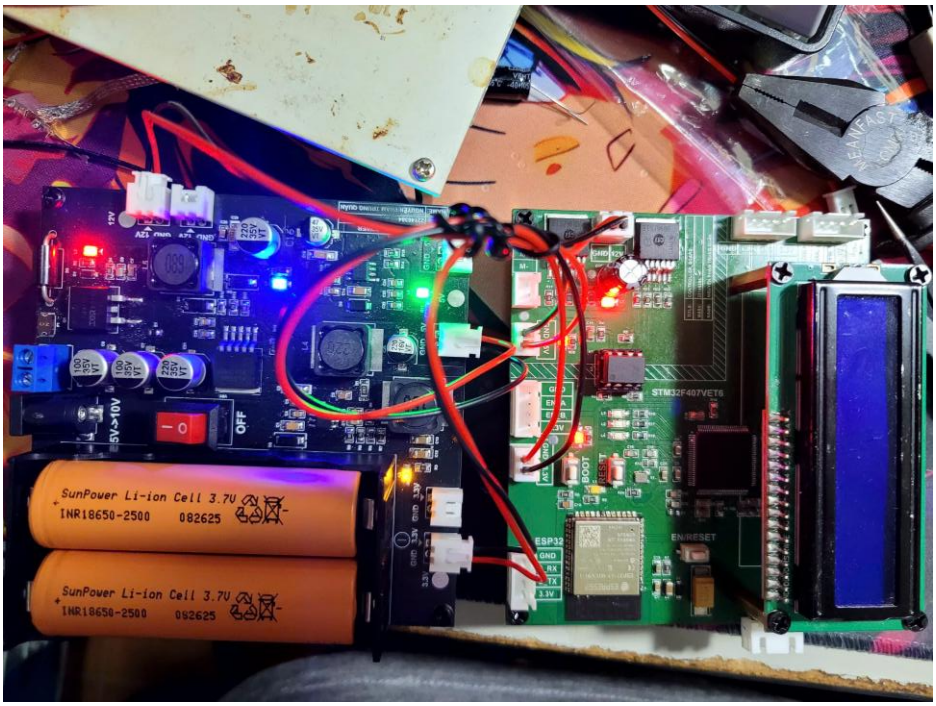


Hình 3.22 Layout 3D PCB mặt trước Board điều khiển.



Hình 3.23 Layout 3D PCB mặt sau Board điều khiển.

Sau khi hoàn tất thiết kế PCB, mạch được gia công, hàn và lắp ráp linh kiện theo đúng sơ đồ nguyên lý và layout đã xây dựng. Quá trình thi công bao gồm kiểm tra ngoại quan, đối chiếu giá trị linh kiện và hướng lắp đặt nhằm tránh sai sót. Sau khi lắp ráp, mạch được đo kiểm các mức điện áp nguồn, kiểm tra ngắn mạch và thử nghiệm hoạt động ban đầu để đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, đúng thông số thiết kế.



Hình 3.24 Hình ảnh thực tế hệ thống.

Dựa trên sơ đồ nguyên lý đã hoàn thiện, 2 board mạch PCB được thiết kế tuân thủ cơ bản các quy tắc về mạch nguồn công suất và tập trung ổn định về mặt tín hiệu truyền nhận các thiết bị, nhằm đảm bảo hiệu suất chuyển đổi cao nhất và khả năng hoạt động ổn định:

- **Tối ưu hóa đường mạch công suất.**

- Đường dòng chính được đổ đồng thay cho dây mảnh nhằm tăng khả năng chịu dòng, giảm điện trở ký sinh và cải thiện tản nhiệt cho mạch nguồn.

- Đường mạch được rút ngắn tối đa để hạn chế sụt áp và giảm nhiễu EMI lan sang các khối tín hiệu nhạy cảm.

- Vùng dưới cuộn cảm được giảm thiểu đồng (copper cutout) để tránh dòng xoáy gây tổn hao và nhiễu bức xạ. Đồng thời bố trí via GND dày đặc nhằm tối ưu đường hồi dòng và giảm nhiễu từ tải.

- Mặt dưới PCB hạn chế đi dây, ưu tiên duy trì mặt phẳng GND liên tục.

- Via GND viền mạch được bố trí xung quanh để tăng khả năng chống nhiễu.

- **Tối ưu hóa đường mạch tín hiệu.**

- Toàn bộ vùng trống được phủ mass (GND plane) để ổn định trở kháng; đồng thời bố trí guard ring GND quanh mép mạch nhằm che chắn nhiễu điện từ.

- Tín hiệu được ưu tiên đi trên Top layer, hạn chế chuyển lớp để giữ tính liên tục và dễ kiểm soát so với mạch nguồn.

- Để hạn chế suy hao và nhiễu trên các đường tín hiệu tốc độ cao (PWM, UART, I2C), cần tránh đi dây gấp khúc 90° mà nên sử dụng các góc bo tròn hoặc 45° nhằm duy trì trở kháng ổn định và giảm bức xạ điện từ. Ngoài ra, việc giữ khoảng cách an toàn giữa các đường tín hiệu (spacing) là yếu tố then chốt để triệt tiêu hiện tượng crosstalk (nhiễu chéo), đồng thời các cặp tín hiệu vi sai (differential pairs) cần được đi song song và cân bằng chiều dài tuyệt đối để tối ưu hóa khả năng chống nhiễu chế độ chung.

- **Bố trí linh kiện**

- Tụ decoupling được đặt sát các chân nguồn của IC nguồn xung và MCU nhằm giảm cảm kháng ký sinh, triệt tiêu nhiễu cao tần tại nguồn và đảm bảo điện áp cấp ổn định cho các khối nhạy cảm.

- Các linh kiện được sắp xếp thẳng hàng giúp layout gọn gàng, thẩm mỹ và thuận lợi cho quá trình hàn lắp.

- Test point được bổ sung để hỗ trợ đo kiểm, trong khi thạch anh được đặt gần vi điều khiển nhằm đảm bảo độ chính xác xung nhịp.

- Khu vực antennae Wi-Fi của ESP32 được bố trí riêng ở mép PCB, không phủ đồng phía dưới để tối ưu hiệu suất phát–thu sóng.

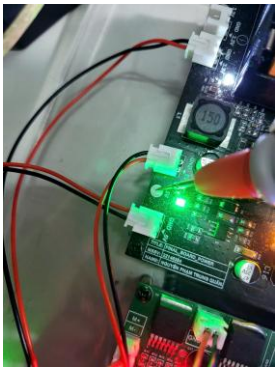
- **Thông số cơ khí**

- Cả 2 mạch được thiết kế với kích thước với kích thước 100x100mm, giúp tiết kiệm không gian lắp đặt.

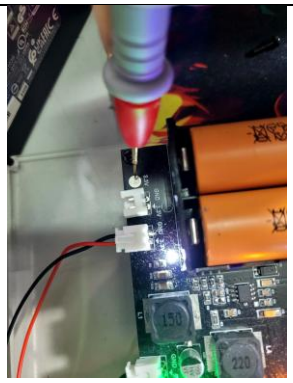
- Tại 4 góc của bo mạch được tích hợp sẵn 4 lỗ bắt vít tiêu chuẩn đường kính 3 ± 2mm, giúp việc cố định mạch vào khung vỏ bảng điện hoặc mica chắc chắn. Giảm bớt nhiễu rung khi động cơ hoạt động

✓ *<u>Kiểm tra điện áp thực tế:</u>*

Hình 3.25 Điện áp thực tế 12VDC.



Hình 3.26 Điện áp thực tế 5VDC.



Hình 3.27 Điện áp thực tế 3.3VDC.

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ, ĐÁNH GIÁ THỰC NGHIỆM VÀ ĐỀ XUẤT

4.1. ĐIỀU KHIỂN VẬN TỐC.

Từ thực nghiệm ta tìm được hàm truyền (1.6) của động cơ và các thông số:

$$G(s) = \frac{0.1383}{0.03s + 1}$$

Trong đó:

$K = \frac{\omega_{max}}{U_{max}} = \frac{13.8330}{100} = 0.1383$ (4.1).

$\tau = \tau_{63\%} = 0.03(s)$.

Sử dụng phương pháp IMC, ta có bộ điều khiển $G_c(s)$:

$$G_c(s) = K_c(1 + \frac{1}{\tau_I s + 1})$$

Trong đó:

$K_P = K_C = \frac{\tau}{K \times \tau_c} = \frac{0.03}{0.1383 \times 0.03} \approx 7.2306$ (4.2), chọn $\tau_c = 0.03(s)$.

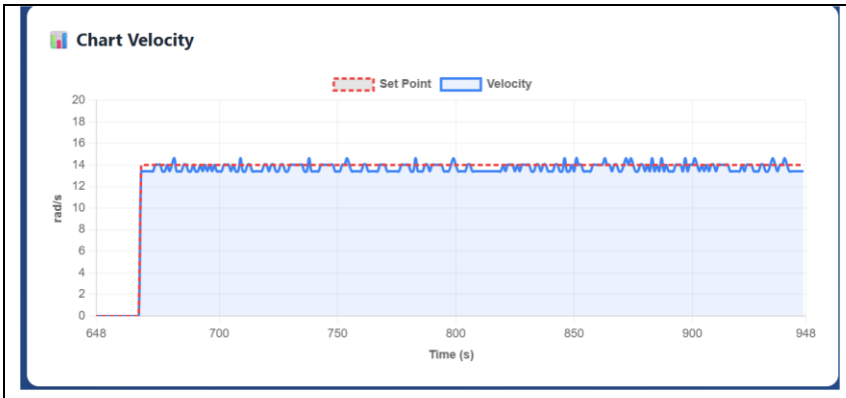
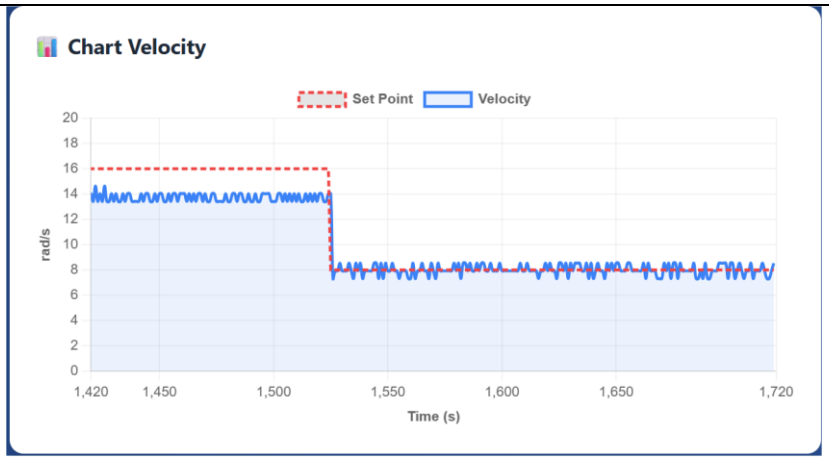
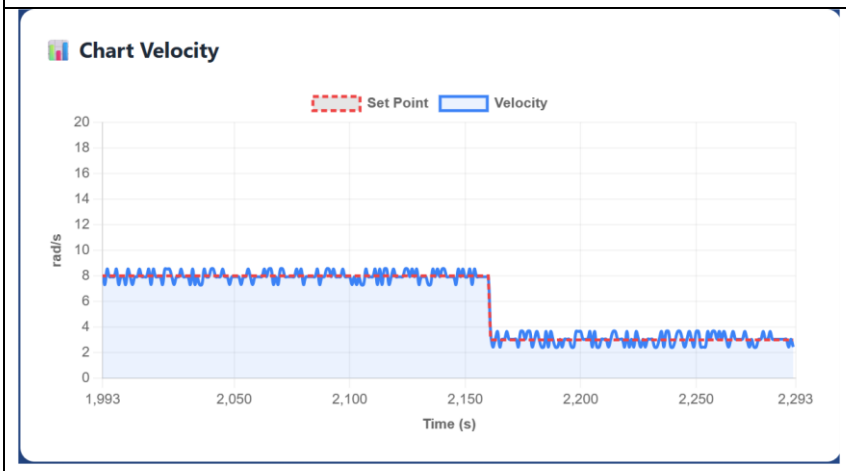
$K_I = \frac{K_C}{\tau_I} = \frac{7.2306}{0.03} = 241.02$ (4.3), $\tau_I = \tau = 0.03(s)$.

$K_b = \frac{1}{\tau_I} = \frac{1}{0.03} = 33.3333$ (4.3).

4.2. KẾT QUẢ.

Trải qua thời gian tìm hiểu, nghiên cứu, tính toán và thực hiện đồ án cơ điện tử em đã thiết kế thành công hệ thống board mạch như hình 3.24.

Board mạch đã được lắp ráp hoàn thiện, đảm bảo các yêu cầu đặt ra, có thể lập trình điều khiển tốc độ động cơ DC servo và đọc encoder. Với một số kết quả thu được như sau:

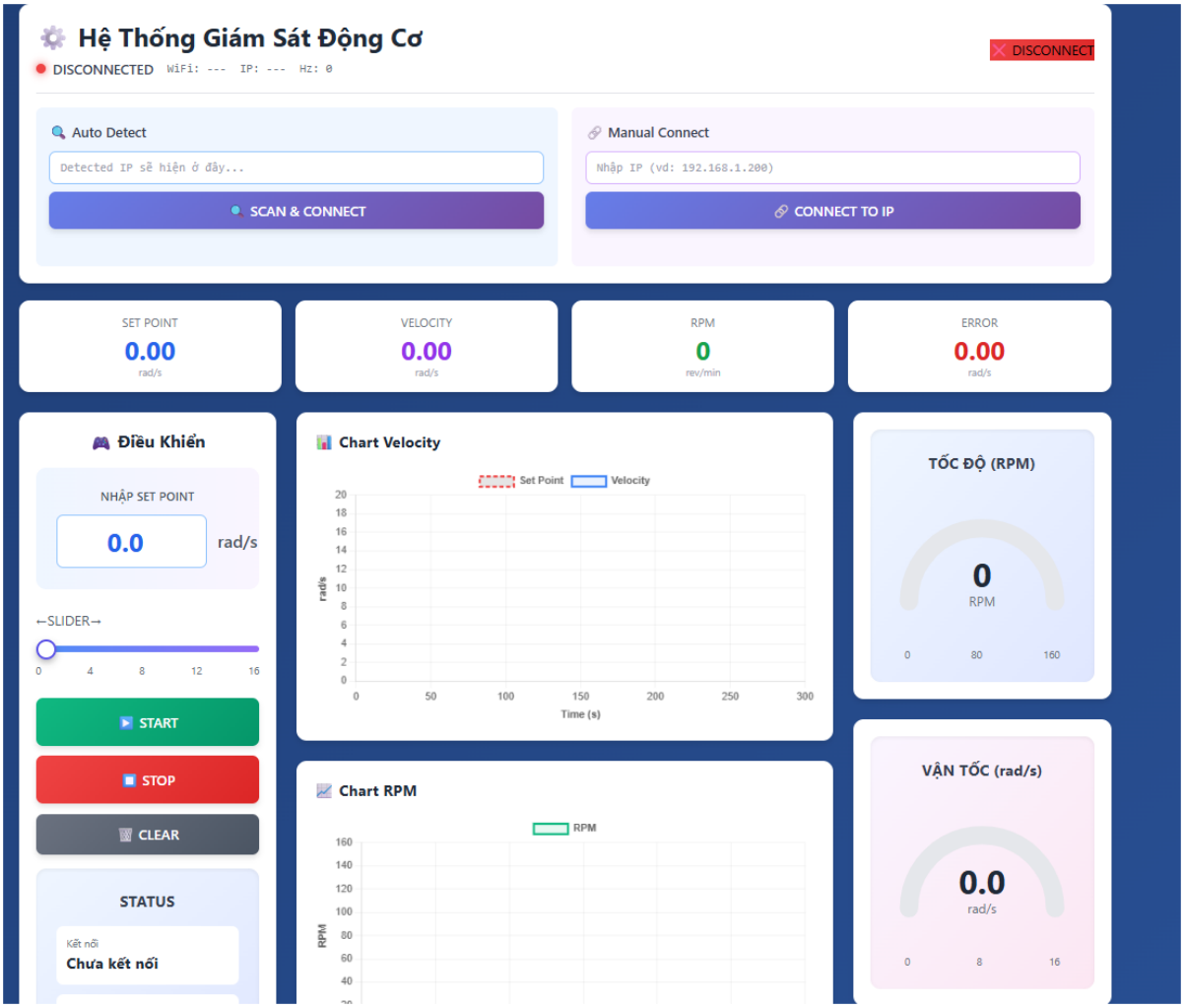
	Set point: 14 Tốc độ lớn nhất: 14.03 Tốc độ nhỏ nhất: 13.42
	Set point: 8 Tốc độ lớn nhất: 8.54 Tốc độ nhỏ nhất: 7.32
	Set point: 3 Tốc độ lớn nhất: 3.66 Tốc độ nhỏ nhất: 2.44

Bảng 4.1 Kết quả điều khiển động cơ.

Trong đó:

Đường màu đỏ: giá trị đặt (rad/s).

Đường màu xanh dương: giá trị trả về (rad/s).



Hình 4.1 Giao diện giám sát hệ thống

=> Hệ thống sử dụng ESP32 làm Gateway truyền thông giữa giao diện Web và khối xử lý STM32. Dữ liệu được trao đổi thời gian thực qua WebSocket, sau đó ESP32 chuyển tiếp qua UART để điều khiển STM32 và gửi phản hồi ngược lại lên Web. Luồng truyền được tối ưu giúp hệ thống phản hồi nhanh, vận hành ổn định, không xảy ra mất kết nối hay treo vi điều khiển.

4.3. HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.

4.3.1. HẠN CHẾ.

✓ *Phạm vi và Đối tượng nghiên cứu:*

Công suất thiết kế: Đề tài tập trung tối ưu hóa mạch điều khiển cho các dòng động cơ công suất nhỏ. Do đó, các đặc tính vận hành trên hệ thống động lực công suất

lớn hoặc các dòng robot công nghiệp hạng nặng vẫn chưa nằm trong phạm vi thực nghiệm của nghiên cứu này.

Cấu trúc phần cứng: Mạch được triển khai trên nền tảng PCB 2 lớp. Mặc dù đáp ứng tốt các tính năng cơ bản, nhưng cấu trúc này vẫn còn hạn chế về khả năng chống nhiễu điện từ (EMI) so với các thiết kế đa lớp chuyên dụng. Đồng thời chưa tích hợp được mạch bảo vệ pin BMS, chưa tích hợp được mạch sạc vừa sạc vừa sử dụng.

Nội dung điều khiển: Nghiên cứu hiện tại chủ yếu tập trung vào các thuật toán điều khiển logic và điều khiển động lực cơ bản, chưa đi sâu vào các mô phỏng động lực học phức tạp hoặc các kịch bản vận hành chuyên sâu.

- ✓ *Giới hạn ứng dụng và Môi trường thực nghiệm:*

Cấp độ phát triển: Hệ thống được thiết kế dưới dạng mô hình nghiên cứu và thử nghiệm (Prototype), phục vụ mục đích học thuật và chưa được tối ưu hóa các tiêu chuẩn kỹ thuật của một sản phẩm thương mại hoàn chỉnh.

Điều kiện vận hành: Các đánh giá định lượng được thực hiện trong môi trường phòng thí nghiệm với điều kiện nhiệt độ tiêu chuẩn. Do đó, tính ổn định của mạch khi hoạt động liên tục (24/7) hoặc trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt vẫn cần được kiểm chứng thêm.

Công nghệ đóng gói: Do được thi công bằng phương pháp hàn thủ công, tính thẩm mỹ và độ đồng nhất về mối hàn chưa thể đạt mức độ hoàn thiện như quy trình gia công dán linh kiện tự động (SMT).

4.3.2. HƯỚNG PHÁT TRIỂN.

Để nâng cấp hệ thống hiện tại thành một giải pháp điều khiển tối ưu, có khả năng ứng dụng thực tế cao trong các dự án Mobile Robot, Robot và Drone chuyên dụng, định hướng phát triển tiếp theo sẽ tập trung vào các mục tiêu trọng tâm sau:

- ✓ **Tối ưu hóa thiết kế phần cứng (PCB Design):** Chuyển đổi sang thiết kế mạch đa lớp (Multi-layer PCB) kết hợp với quy trình gia công SMT tự động. Quy trình thiết kế PCB sẽ được cải thiện với các tiêu chuẩn công nghiệp khắt khe hơn, tập trung vào việc tối ưu hóa sơ đồ đi dây, phân tách triệt để vùng công suất và vùng tín hiệu để giảm thiểu nhiễu điện từ (EMI). Việc này không chỉ cải thiện đáng kể

tính thẩm mỹ và độ bền cơ khí mà còn tối ưu hóa khả năng chống nhiễu điện từ (EMI) thông qua các lớp mặt phẳng mass (GND Plane) chuyên dụng.

- ✓ **Nâng cao tính tích hợp và đa năng:** Thu gọn hệ thống vào một Board mạch duy nhất (All-in-one). Tích hợp thêm các khối chức năng chuyên sâu như: bộ chuyển đổi mức tín hiệu (Level Shifter) cho Encoder, các cảm biến giám sát dòng điện/điện áp thời gian thực để bảo vệ mạch và phản hồi trạng thái vận hành.
- ✓ **Mở rộng khả năng điều khiển:** Cải tiến tầng công suất và thuật toán để hỗ trợ điều khiển các dòng động cơ không chổi than (BLDC) – thành phần cốt lõi trong các hệ thống Drone và Robot hiện đại. Đồng thời, trang bị thêm các cổng Input/Output (I/O) đạt chuẩn công nghiệp để tăng tính tương thích.
- ✓ **Nâng cao thuật toán điều khiển và khả năng tự động hóa:** Ứng dụng các thuật toán điều khiển nâng cao như Fuzzy, SLAM thích nghi, điều khiển bù phi tuyến hoặc lọc Kalman để cải thiện độ chính xác, độ ổn định và khả năng bám quỹ đạo khi động cơ chuyển động của Robot/Drone trong môi trường thực tế.
- ✓ **Cải thiện tính toán, lựa chọn linh kiện tốt:** Hướng tới việc chuẩn hóa quy trình tính toán công suất động học để lựa chọn linh kiện thụ động dựa trên mô hình toán học thay vì các thông số tiêu chuẩn. Đồng thời, hệ thống sẽ được nâng cấp bằng các linh kiện chính hãng (Infineon, ST, TI,…) và module tích hợp có độ ổn định cao.
- ✓ **Tăng cường khả năng kết nối và giám sát thông minh:** Phát triển hệ thống giám sát – cấu hình từ xa (Remote Monitoring & OTA) thông qua Wi-Fi/Internet, cho phép cập nhật firmware, ghi log dữ liệu, chẩn đoán lỗi và tối ưu vận hành mà không cần can thiệp trực tiếp vào phần cứng.

CHƯƠNG 5: TÀI LIỆU THAM KHẢO.

[1] Globla Automation, “Động cơ Servo (Servo Motor) là gì? Cấu tạo và nguyên lý hoạt động từ A-> Z”.

Link truy cập: https://tudonghoatoancau.com/dong-co-servo-la-gi-cau-tao-va-cach-hoat-dong/ (ngày truy cập 25/11/2025).

[2] HKBAECOM, “Cách điều khiển động cơ một chiều”.

Link truy cập: https://hkbaecom.vn/kien-thuc-cong-nghe/cach-dieu-khien-dong-co-mot-chieu-dc-motor/ (ngày truy cập 25/11/2025).

[3] MESIDAS, “PID là gì? Bộ điều khiển PID – Proportional Integral Derivative”.

Link truy cập: https://mesidas.com/pid/?srsltid=AfmBOoqwGzpQQbVp3vVZoOz7x-K61C7UvI049RaKQMjZ0jeMWGBt7dDo (ngày truy cập 25/11/2025).

[4] Thegioiic, “DC Servo GA25”.

Link truy cập: https://www.thegioiic.com/ga25-370-dong-co-giam-toc-co-encoder-12vdc-130-rpm-truc-4mm (ngày truy cập 30/8/2025).

[5] Analog Devices, “Basic Concepts of Linear Regulator and Switching Mode Power Supplies,”.

Link truy cập: https://www.analog.com/en/resources/app-notes/an-140.html (ngày truy cập 1/12/2025).

[6] Analog Devices, “Advantages of Switching Regulators Over Linear Regulation,”.

Link truy cập: https://www.analog.com/en/resources/technical-articles/advantages-of-switching-regulators-over-linear-regulation.html (ngày truy cập 1/12/2025).

[7] STMicroelectronics, “Arm® Cortex®-M4 32b MCU+FPU, 210DMIPS, up to 1MB Flash/192+4KB RAM, USB OTG HS/FS, Ethernet, 17 TIMs, 3 ADCs, 15 comm. interfaces, and camera Datasheet - production data”.

Link truy cập: https://www.st.com/resource/en/datasheet/dm00037051.pdf (ngày truy cập 25/12/2025).

[8] XLSEMI, “XL6019 400KHz 60V 4A Switching Current Boost / Buck-Boost / Inverting DC/DC Converter”.

Link truy cập: https://file.thegioiic.com/upload/documents/1734592194_XL6019E1.pdf (ngày truy cập 3/1/2026).
[9] Texas Instuments, “TPS543x 3A, Wide Input Range, Step-Down Converter”.
Link truy cập: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps5430.pdf (ngày truy cập 3/1/2026).
[10] MPS, “MP2307 3A, 23V, 340KHz Synchronous Rectified Step-Down Converter”.
Link truy cập: https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/MP2307_r1.9.pdf (ngày truy cập 3/1/2026).
[11] Infineon, “IRF4905STRLPBF - P CHANNEL MOSFET, 55V, 42A, D2-PAK”.
Link truy cập: https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/24/49/infineon-irf4905s-datasheet-en.pdf?fileId=5546d462533600a4015355e331c41980 (ngày truy cập 3/1/2026).
[12] Circuit Digest, “Reverse Polarity Protection Circuit Diagram”.
Link truy cập: https://circuitdigest.com/electronic-circuits/reverse-polarity-protection-circuit-diagram (ngày truy cập 3/1/2026).
[13] Espressif Systems, “ESP32-S3-WROOM-1 ESP32-S3-WROOM-1U Datasheet”.
Link truy cập: https://documentation.espressif.com/esp32-s3-wroom-1_wroom-1u_datasheet_en.pdf (ngày truy cập 28/12/2025).
[14] Hshop, “Pin Sạc 18650 Li-Ion Rechargeable Battery 3.7V 2500mAh 10C”.
Link truy cập: https://hshop.vn/pin-sac-18650-li-ion-rechargeable-battery-3-7v-2500mah-10c (ngày truy cập 30/8/2025).
[15] Nshop, “Nguồn tổ ong 24V 5A”.
Link truy cập: https://nshopvn.com/product/nguon-to-ong-24v-5a/ (ngày truy cập 30/8/2025).
[16] STMicroelectronics, “Datasheet - 1.5KExxA, 1.5KExxCA - 1500 W TVS in DO-201”.
Link truy cập:
https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/03/7a/4e/3b/96/c3/4e/37/CD00000663.pdf/files/CD00000663.pdf/jcr:content/translations/en.CD00000663.pdf (ngày truy cập 21/10/2025).

[17] Infineon, “BTS 7960 High Current PN Half Bridge NovalithIC Automotive Power^{TM} 43 A, 7 mΩ + 9 mΩ”.
Link truy cập: https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/10/57/infineon-bts7960-ds-en.pdf?folderId=db3a304412b407950112b408e8c900 (ngày truy cập 21/10/2025).
[18] Servo Control, “Electrical Positioning Systems”.
Link truy cập: https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/servo-control (ngày truy cập 21/10/2025).
[19] Viettle IDC, “[Cẩm nang AI] Hệ thống Logic mờ (Fuzzy Logic) là gì?”.
Link truy cập: https://viettelidc.com.vn/tin-tuc/cam-nang-ai-he-thong-logic-mo-fuzzy-logic-la-gi (ngày truy cập 21/10/2025).
[20] ONSEMI, “High-Speed 10 MBit/s Logic Gate Optocouplers Single-Channel: 6N137, HCPL2601, HCPL2611 Dual-Channel: HCPL2630, HCPL2631”.
Link truy cập: https://www.onsemi.com/download/data-sheet/pdf/hcpl2631-d.pdf (ngày truy cập 21/10/2025).